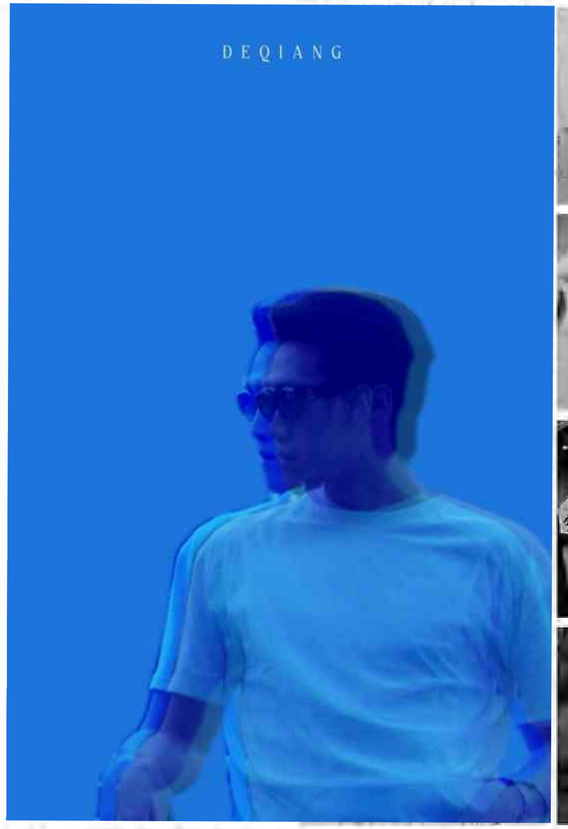
PORTFOLIO

Building Human-Centered
AI Experiences for a Smarter Future

AI HARDWARE × INDUSTRIAL DESIGN × INTERACTION DESIGN × CMF DESIGN × RESEARCH

Hey I'm 陈德强!
AKA Oran'ge.



Why why whyyyyy....???

从小时候到现在，我的脑海里始终充满着各种问题。

父母总说，我对任何事情都会追问一句

“为什么？”

后来我逐渐明白，这种特质其实叫做：

与生俱来的好奇心（Innate Curiosity）。

正是这种不断追寻事物本质、想弄清背后原因的渴望，

让我坚定地走上了成为一名 AI 产品设计师

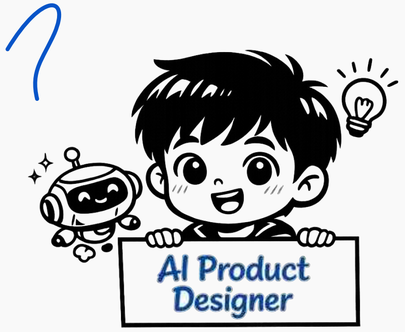
(AI Product Designer)的道路

我的热爱同样体现在：

草图绘制（Sketching）关注 AI Agent 与智能硬件

发展趋势,热爱科技产品、未来交互与消费电子设计

对 AI Companion 与未来模块化场景具有浓厚兴趣



Chen Deqiang

AI Product Designer

Building Human-Centered AI Hardware

以人为中心，探索未来 AI 硬件

191-4438-2887 vx: Orange1958441866 1958441866@qq.com cfvbdv4@gmail.com

About Me

我是一名专注于 AI 智能硬件与未来交互体验的产品设计师。

我关注人与 AI 的关系，擅长将复杂技术转化为自然、易用且有情感连接的产品体验。

我的设计实践涵盖 AI 硬件、用户研究、交互设计、工业设计与数字产品设计。

我热衷于探索未来办公、AI Companion 与智能终端设备的发展方向，致力于创造真正改善生活的智能产品。

Why design?

我始终相信，优秀的设计不仅是解决功能问题，更是理解需求、影响行为与创造价值。

通过深入研究用户与场景，结合 AI 与设计思维，我希望构建更自然、更高效、更具温度的智能产品体验。

2+ 实习经历

20+ 奖项荣誉

探索未来 AI 体验

Education

2023 - 至今

广西师范大学｜产品设计专业（本科）

GPA：3.66 / 4.0（专业前10%）

主修课程：人机工程学、用户体验设计、智能硬件设计、AI 辅助设计、交互设计、数字视觉表达、消费心理学、服务设计

Experiences

2025

深圳创维集团｜AI 产品设计实习生

- 参与智能产品方向设计探索与视觉方案输出
- 协助完成 AI 产品视觉方案、CMF 与渲染表达
- 参与用户需求分析与 AI 辅助设计流程探索
- 参与智能硬件产品形态与交互方式探索
- 整理产品方案并完成提案输出

2024

海尔智能产品体验中心｜产品体验与用户研究

- 深度参与智能家电产品的用户体验沟通与场景讲解
- 观察不同年龄层用户对于产品功能与交互方式的真实反馈
- 参与产品演示与使用流程讲解，提升产品表达与沟通能力
- 理解消费电子产品中的用户需求与使用痛点
- 学习家电产品逻辑、产品定位与终端场景体验设计

2024 - 至今

独立设计 / 企业项目协作 & UI / 产品设计

- 对接客户需求与项目沟通，推进项目流程与交付节点
- 参与 UI 界面设计与视觉方案整理，提升跨团队协作能力
- 参与多个 UI 与产品建模相关商业项目

Project

多功能矿用手电筒设计

- 工业设计项目｜商业合作项目｜2024
- 结合矿业场景、21700 电池结构与头部可旋转功能进行设计研究。

Skills

工业设计

Rhino / KeyShot / AutoCAD / Bambustudio

CMF 设计 / 产品形态开发 / 快速原型制作

用户体验

用户研究 / 场景分析 / 交互设计

产品策略 / 体验地图绘制

AI 工作流

ChatGPT / Claude / Gemini / Codex

提示词设计 / AI 视觉生成 / AI 辅助工作流

数字工具

Figma / Photoshop / Illustrator

UI 设计 / 视觉传达

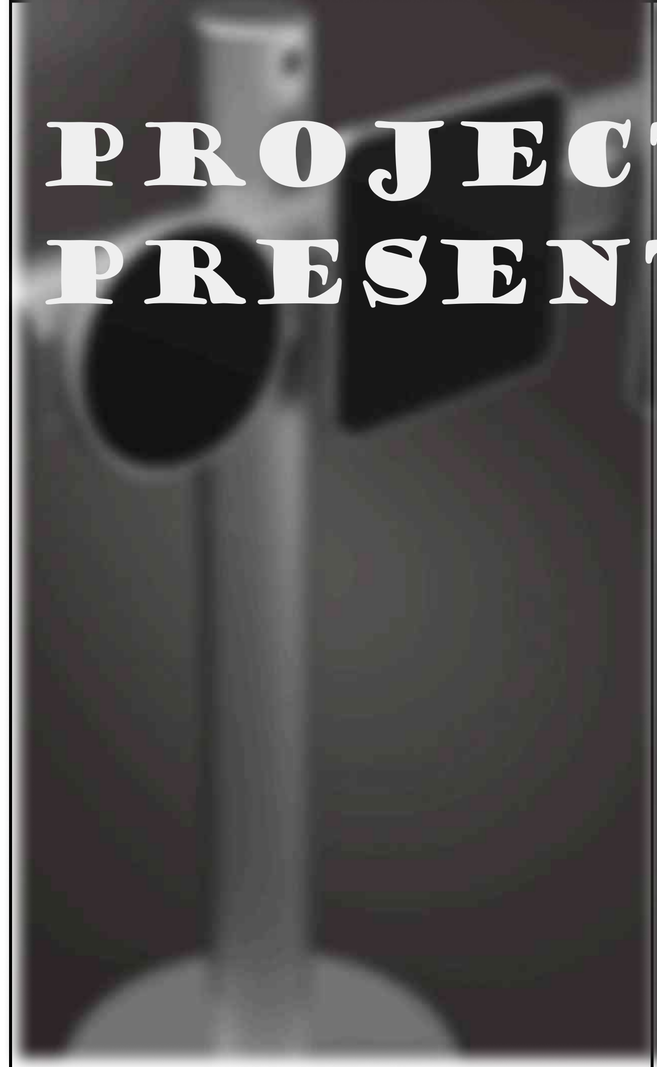
Awards

- 2025 全国大学生数字媒体科技大赛 国家级一等奖 ×3，二等奖 ×2
- 第十三届工业设计大赛：区级一等奖 ×1三等奖 ×1
- 米兰设计周：二等奖 ×1
- 中国好创意全国数字艺术设计大赛：二等奖 ×1
- 2025 大学生视觉艺术设计竞赛：三等奖 ×1
- 全国三维数字化创新设计大赛：区级二等奖 ×1
- 累计获得国家级、区级、校级等奖项 20 余项

Extra

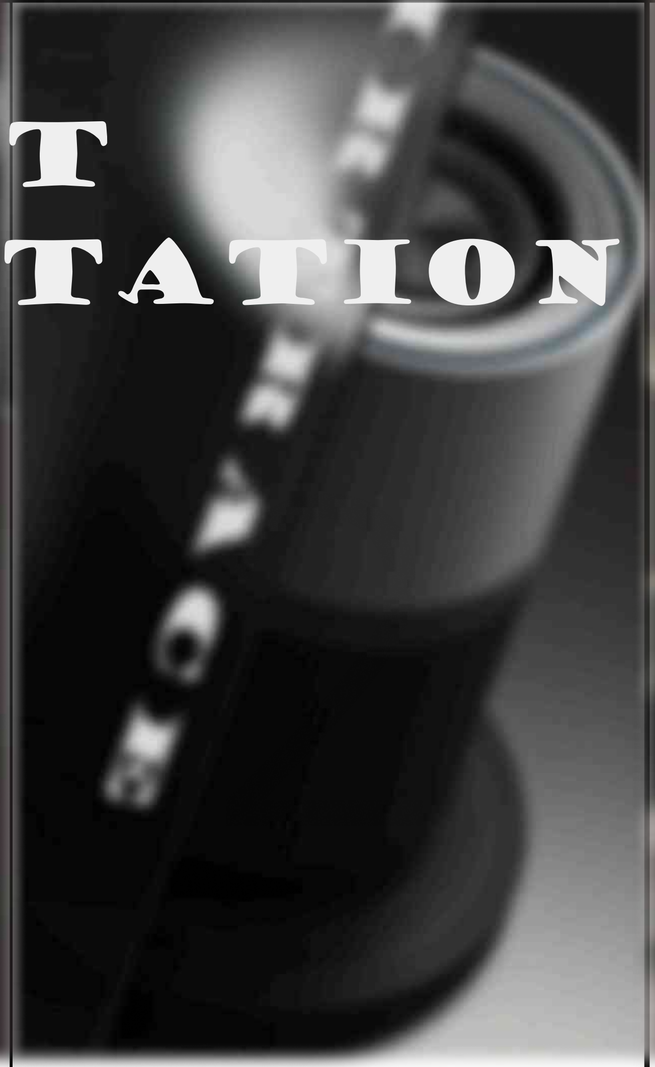
- 热爱摄影、旅行观察真实生活场景
- 关注 AI Agent 与未来智能硬件
- ♡ 对 AI Companion 与模块化交互有兴趣
- 具备团队协作、沟通与表达能力
- 良好的手绘基础与视觉表达能力

PROJECT PRESENTATION



Moduscreen

智能桌面机器人
electronic desktop robot

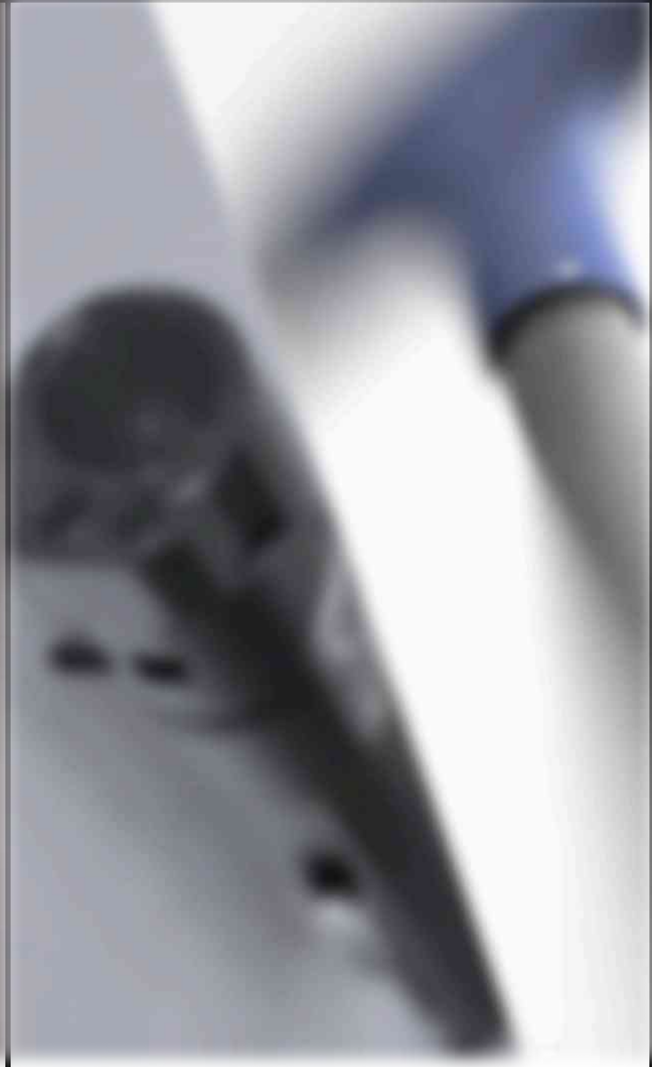


3C–PRODUCTS

壁挂吹风机
Wall–mounted hair dryer

MOTIONCARE

步行车
Balance bike



FLASHLIGHT_HANDRAIL

个人其他展示
Additional information

智能桌面机器人

ModuScreen

本款智能桌面机器人产品专为上班族打造，采用三屏协同设计，实现信息同步、多任务分屏与高效办公。产品结合智能交互与情感化陪伴，通过灵活屏幕联动、语音控制及桌面协作功能，提升办公效率与沉浸式工作体验。

智能桌面机器人

Moduscreen

MODULAR AI COMMUNICATION SYSTEM

一款精致的模块化桌面通信/人工智能交互设备，适用于专注工作和智能协作。

项目概述 PROJECT OVERVIEW

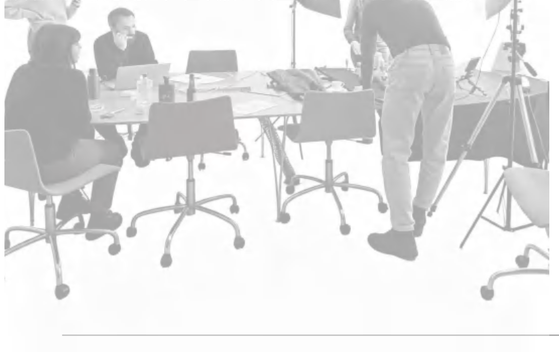
ModuScreen 是一款模块化多屏设备，旨在革新我们的桌面端与人工智能通信和交互的方式。它配备三个可拆卸的显示模块--方形、宽屏和圆形，通过精密铰接臂固定在垂直铝杆上。每个模块均可自由调整位置、旋转或拆卸，以适应不同任务、空间和工作流程需求。

设计背景 DESIGN BACKGROUND

随着混合办公和 AI 工具的日益普及，用户需要在各种分散的设备上，同时应对多个应用程序、协作伙伴以及海量的信息流。而现有的办公配置，不仅造成了认知超载，还让工作流程充满了阻碍。

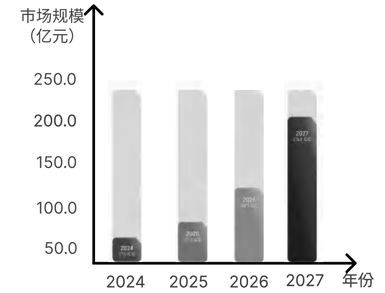
市场现状 MARKET STATUS

当前桌面机器人市场正处于快速增长阶段，AI大模型与情感交互技术推动其从“工具型”向“陪伴型、办公辅助型”转变，办公白领与年轻消费群体成为核心用户，但续航、交互真实感等仍是行业痛点。

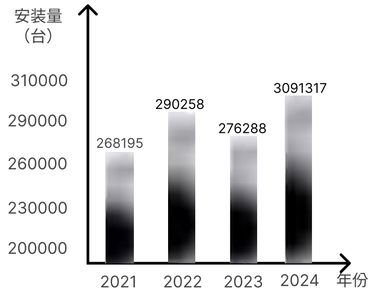


市场调研 MARKET RESEARCH

中国具身智能市场规模：2025年达9150亿元，2026年将突破1万亿元，2027年预计13232亿元（CAGR=22.84%） 。
消费级拐点：2026年消费级产品销量突破10万台，教育娱乐领域增长潜力最大 。
产业地位：中国已跻身全球第一梯队，关键零部件成本仅为海外50%
技术掌握：以人形机器人为例，国内领军企业已完成从原型开发到规模化量产的工程验证。在产业链配套方面，中国正在形成覆盖关键零部件的自主可控能力，并具备明显成本优势和本地配套能力。中国关键零部件(如手部、腿部执行器)的供应商数量远多于美国，供应链优势使得整机成本可控制在海外同类产品的约50%。



我国人形机器人市场规模现状及预测（2024—2027年）



中国工业机器人安装量（2021—2024年）

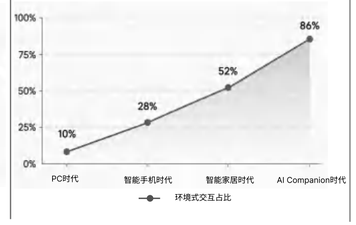
行业趋势 INDUSTRY TRENDS

01 AI陪伴化趋势 AI Companion

AI 正从“工具”变成“陪伴者”

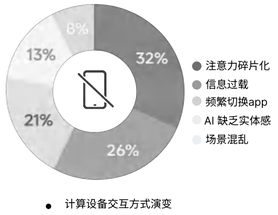
02后手机时代 Post-smartphone

计算设备交互方式正在从“主动打开”走向“环境融合”



03 环境式计算 Ambient Computing

计算设备交互方式正在从“主动打开”走向“环境融合”



计算设备交互方式演变

AI Companion	AI 缺乏陪伴感	圆形 AI Companion屏幕
Ambient Computing	信息需要主动打开	常驻环境式多屏
Post-smartphone	手机功能过载	模块化场景分工
AI Workflow	工作流碎片化	AI 协同主屏
Wearable AI	缺乏自然交互	可佩戴圆屏模块

趋势总结

未来 AI 设备的发展方向：

更强的手机 ▶ 更自然地融入生活场景

ModuScreen 基于三大趋势， 重新定义人与 AI 的交互方式

AI Companion | Ambient Computing | Post-smartphone

竞品分析

COMPETITIVE LANDSCAPE

从四个层画面分析竞品，找到 ModuScreen 的机会点

01 核心竞品AI Companion / Ambient AI

Humane AI Pin

去手机化 AI

AI Companion

Rabbit R1

AI Agent

Ambient AI

Sony Aibo

AI陪伴

AI Agent

Nothing

科技情绪化

Emotional Interaction

AI Presence

02 核心竞品AI Companion / Ambient AI

Apple StandBy

常驻信息

环境式协同

Arc Browser

空间工作流

glanceable UI

Linear

AI协同

AI Workflow

Notion Calendar

日程协同

空间化管理

03 核心竞品AI Companion / Ambient AI

Teenage Engineering

模块组合

模块组合

Nothing

情绪科技

磁吸扩展

磁吸生态设备

场景扩展

情绪表达

智能家居终端

环境设备

生态协同

04 核心竞品AI Companion / Ambient AI

iPhone

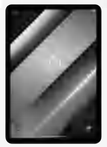
全场景入口

注意力过载

Apple Watch

通知中心

信息碎片化



iPad

副屏工作

频繁切换

HomePod

家庭AI

缺少实体感

飞书/Notion

工作协同

场景混乱

ModuScreen
我们的机会点

“不是做另一块屏幕，而是重新定义人与 AI的交互方式“

AI Companion+Ambient Computing+Modular Workflow+Post-smartphone= MODUSCREEN

AI Companion

AI 从工具变成陪伴者

圆形 AI Companion屏幕
提供情绪反馈与陪伴感

Ambient Computing

信息自然融入环境

常驻环境式多屏
信息主动呈现

Modular Workflow

物理化 AI 工作流

多屏分工协作
提升专注与效率

Post-smartphone

重新组织人与设备关系

模块化,可穿戴,可拆分,
场景中心化而非设备中心化

核心结论

我们的竞争优势在于:将 AI Companion、环境式计算与模块化硬件结合,打造一个超越手机、融入生活与工作的下一代 A1 屏幕系统。

用户研究与使用流程

USER RESEARCH AND USSGE PROCESS

通过深入了解用户、使用场景以及尚未被满足的需求，来明确Avert Desk 的设计契机。

目标用户分析 TARGET AUDIENCE ANALYSIS

智能桌面机器人的核心用户以城市办公白领、自由职业者及高频电脑工作人群为主，年龄集中在22—35岁。他们普遍面临工作节奏快、信息处理量大、久坐疲劳与情绪压力等问题，对高效办公与情感陪伴具有双重需求。用户希望产品不仅能够辅助日程管理、信息提醒与桌面交互，还能通过语音沟通、情绪反馈与智能联动提升工作专注度与办公体验。因此，智能桌面机器人需要兼顾功能效率、情感交互与桌面美学属性。

用户画像 TARGET USER GROUPS

AI程序员-Fslix 26岁

数据分析/研究/顾问

目标 深入洞察力，让任务处理更高效

需求 AI智能辅助、数据视图、专注的办公设计

痛点 太多的标签页，零散的信息

创意工作者-Ginevra 31岁

设计师/内容创作者/市场营销

目标 激发灵感、进行创作、反复迭代、最终展示

需求 灵感、参考素材、实时呈现与协作

痛点 工作切换，工具碎片化

团队主管-Arthur 34岁

项目负责人/运营经理

目标 团队协作、追踪进度、做出决策

需求 一目了然协作，减少工作难题

痛点 会议过载，协同缓慢

用户旅程图 USER JOURNEY MAP

旅程阶段	认识与了解	考虑与购买	设置与配置	日常使用 （工作中）	深度使用 （效率提升）	遇到问题	持续使用与忠诚
用户行为	· 了解只能桌面机器人的功能 · 浏览产品信息与评价 · 观看演示视频	· 对比不同产品与价格 · 咨询客服与同事意见 · 下单购买	· 开箱与安装 · 连接电源与网络 · 配置个人偏好与权限	· 语音唤醒与交互 · 管理日程与会议 · 消息提醒与信息查询 · 控制智能设备与场景	· 自定义自动化流程 · 与办公软件深度集成 · 数据整理与分析 · 专注模式与时间管理	· 设备的应用异常 · 语音识别不准确 · 功能识别疑惑 · 寻求帮助与支持	· 长期依赖与高频使用 · 探索新功能与玩法 · 向同事朋友推荐 · 参与用户反馈与共创
情绪曲线	好奇、期待 它能帮我提升效率	对比后更有信心 决定购买	设置有点复杂 希望有引导	使用顺手 工作效率提升	功能强大 帮我节省大量时间	遇到问题 有点烦躁	非常依赖 愿意长期使用并推荐
痛点	· 信息过多，难以判断 · 不确定是否真正有用	· 价格偏高 · 担心功能不符合需求	· 配置步骤繁琐 · 缺乏清晰指引	· 语音识别偶尔不准 · 部分功能响应慢	· 高级功能学习成本高 · 集成配置复杂	· 问题定位困难 · 客服响应不及时	· 功能迭代慢 · 缺乏个性化新鲜感
机会点	· 突出核心场景与价值 · 提供真实用户案例 · 简化信息，突出卖点	· 提供试用体验 · 透明定价与套餐 · 增强信任背书	· 优化开箱体验 · 提供可视化引导 · 一键配置与导入	· 提升语音识别准确率 · 优化响应速度 · 主动推荐与智能提醒	· 提供模板与教程 · 简化集成流程 · 持续优化高级功能	· 智能诊断与自助解决 · 多渠道快速响应 · 完善帮助文档	· 持续迭代与更新 · 个性化推荐与奖励 · 建立用户社区

AI 一天存在状态图 AI Daily Existence Status Chart

AI 随时间与场景自然切换状态，
在不同阶段以最合适的方式陪伴与辅助用户。

07:00 早晨 | 08:00 通勤 | 09:00-12:00 工作 | 14:00-16:00 会议 | 18:00 回家 | 23:00 睡眠

时间	起床，查看日程	出门，路上通勤	专注工作，处理任务	参与会议，讨论协作	放松，陪伴家人	准备睡觉
用户行为	Gentle Wake 温和唤醒	Companion 陪伴模式	Workflow 工作模式	Listening 专注聆听	Ambient 环境陪伴	Sleep Mode 睡眠模式
AI 状态	High / Neutral / Low					
屏幕状态	圆屏 呼吸灯 + 天气 今日重点 日程 + 建议	圆屏 陪伴 + 导航 语音备忘 通勤信息	三屏 状态反馈 计时器 + DND 任务流 + 文档	方屏 REC 录音 REC 录音 实时转写 + 摘要	圆屏 情绪陪伴 家庭留言 今日回顾	圆屏 微光呼吸 勿扰模式 明日提醒

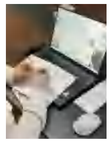
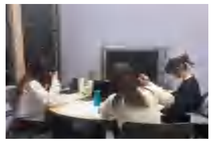
数据调研与痛点总结

RESEARCH & PAIN POINTS

通过深入了解用户在使用过程中的真实需求与核心问题，提炼产品现阶段存在的功能、体验与场景痛点，为后续设计方向与产品设计提供依据。

问卷调查 QUESTIONNAIRE

本次调研通过问善，访该与距现玻然能等方，收露有找林本126份，面器人在学习、办公等景中的使用体与篇点、为后续设计提供创服。

痛点 PAIN POINTS

碎片化工具

繁杂的应用和窗口，导致了严重的认知过载。

任务切换

不断的切换会打断思路，降低效率。

信息过载

信息太多，却毫无清晰的优先级。

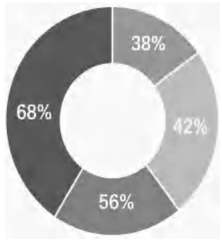
可视化差

分散的屏幕，导致重要的信息被遗漏。

僵化的设备设置

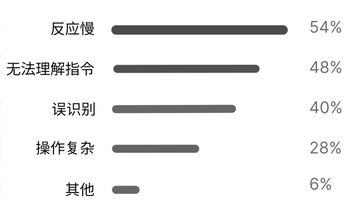
现有的显示器和支架缺乏适应性。

问卷情况 QUESTIONNAIRE SITUATON

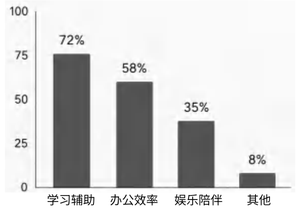


目前智能桌面产品主要不足

- 交互不自然
- 功能有限
- 稳定性差
- 识别不准确

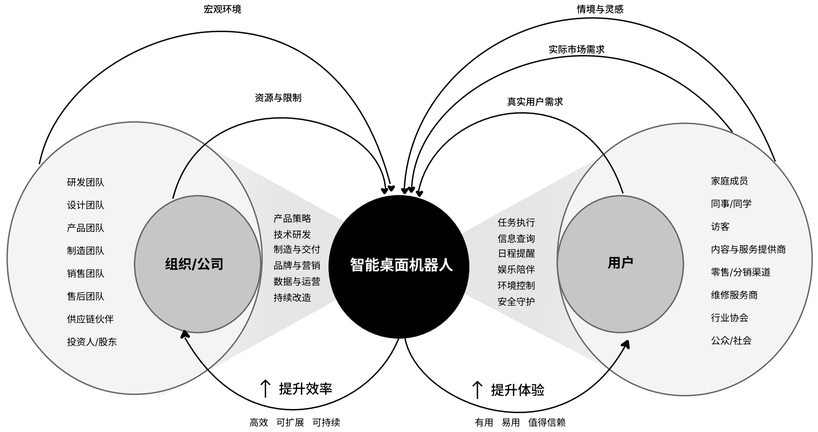


产品使用中遇到的问题



产品使用的主要目的

利益相关者关系图 STAKEHOLDED MAP



场景故事板 SCENARIO STORYBOARD

有计划地分析题目，但它总是答非所问。

学习场景

处理文档效率低，响应慢，耽误时间。

办公场景

无话不够有趣，无法持续吸引注意。

娱乐陪伴场景

配对和设置步骤繁琐，指引不清晰。

设置场景

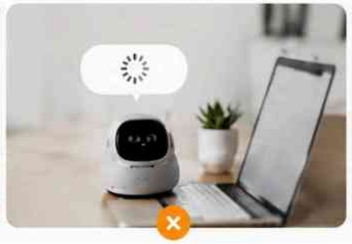
担心隐私泄露，不敢长时间使用。

隐私顾虑场景

操作场景

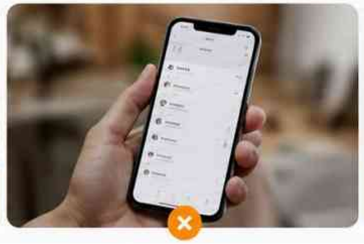
问题场景展示 PROBLEM SCENARIOS

理解偏差

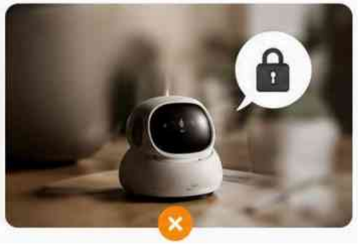


响应缓慢

功能受限



操作复杂



隐私担忧

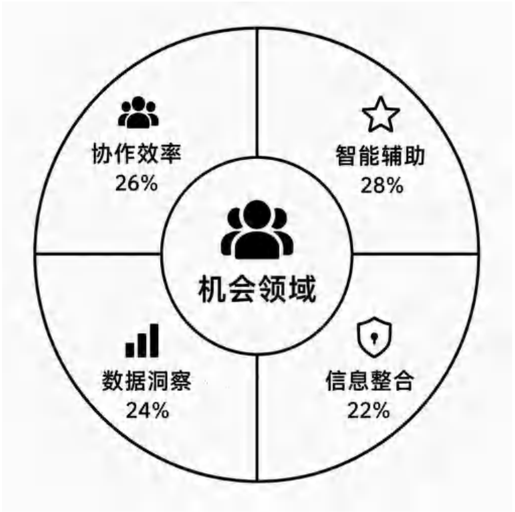
产品设计策略与系统规划

PRODUCT DESIGN STRATEGY AND SYSTEM PLANNING

通过深入了解用户、使用场景以及尚未被满足的需求，来明确Avert Desk 的设计契机。

机会图谱 OPPSRTUNITY MAP

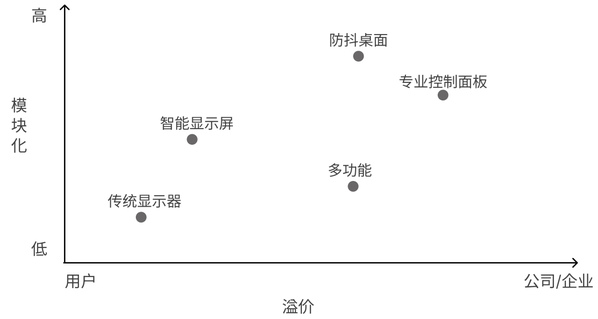
本次调研通过问善，访该与距现玻然能等方，收露有找林本126份，面器人在学习、办公等景中的使用体与篇点、为后续设计提供创服。



设计概要 DESIGN BRIEF

- 打造一款高端智能桌面设备，融合通信、信息展示与人工智能（AI）交互功能。
- 支持多屏协作，布局和方向灵活可调。
- 采用CNC铝合金机身、钢化玻璃显示屏及精密细节处理，呈现精致桌面质感。
- 确保模块可拆卸、磁吸式连接且支持热插拔，实现最大程度适配性。
- 传递静谧、精致的美学风格，与现代办公空间相得益彰。

设计定位 DESIGN POSITIONING



设计策略 SCENARIO STORYBOARD

发现需求	智能分析	方案生成	协作优化	落地执行
用户在工作中遇到设计难题	AI分析需求并推荐解决方案	自动生成多套设计方案	团队协作评审优化方案	方案确认并开始执行

5H2W PROBLEM SCENARIOS

WHO	WHAT	WHEN	WHERE	WHY	HOW	HOWMUCH
设计师 产品经理 团队成员	设计协作 数据分析 项目管理	项目启动时 设计过程中 复盘总结时	办公室 远程办公 移动换景	提升效率 降低成本 优化体验	智能分析 协同工具 自动化	效率提升 30%+ 满意度提升

功能规划 FUNCTIONAL PLANNING

用户管理
多角色协作与权限管理

数据分析
多维度数据可视化调整

智能工具
AI辅助设计与自动化处理

资源中心
模板、组件与知识库整合

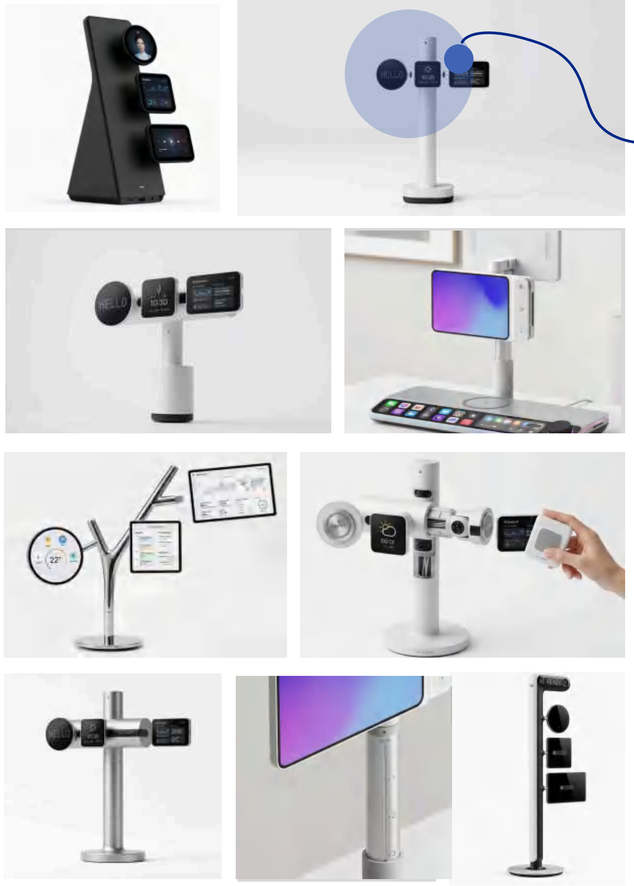
系统设置
个性化配置与系统管理

设计推演

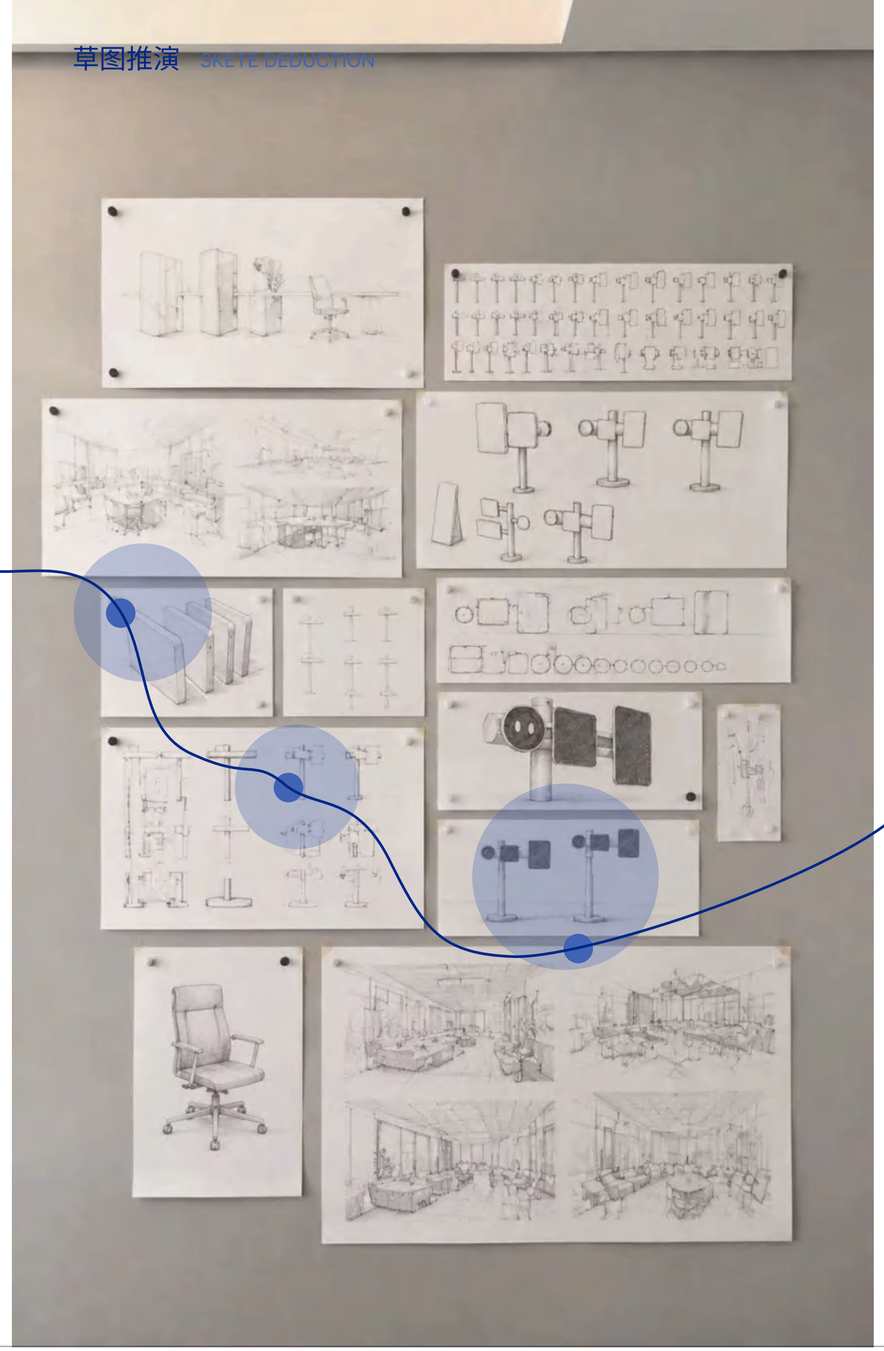
DESIGN DEDUCTION

本次产品从前期AI意向图的选取为确定，到草图推演，再至建模推演。选取该造型主要是相较去其他占桌面空间面积小、三块屏幕可活动的范围较大、造型上更适宜办公场景。

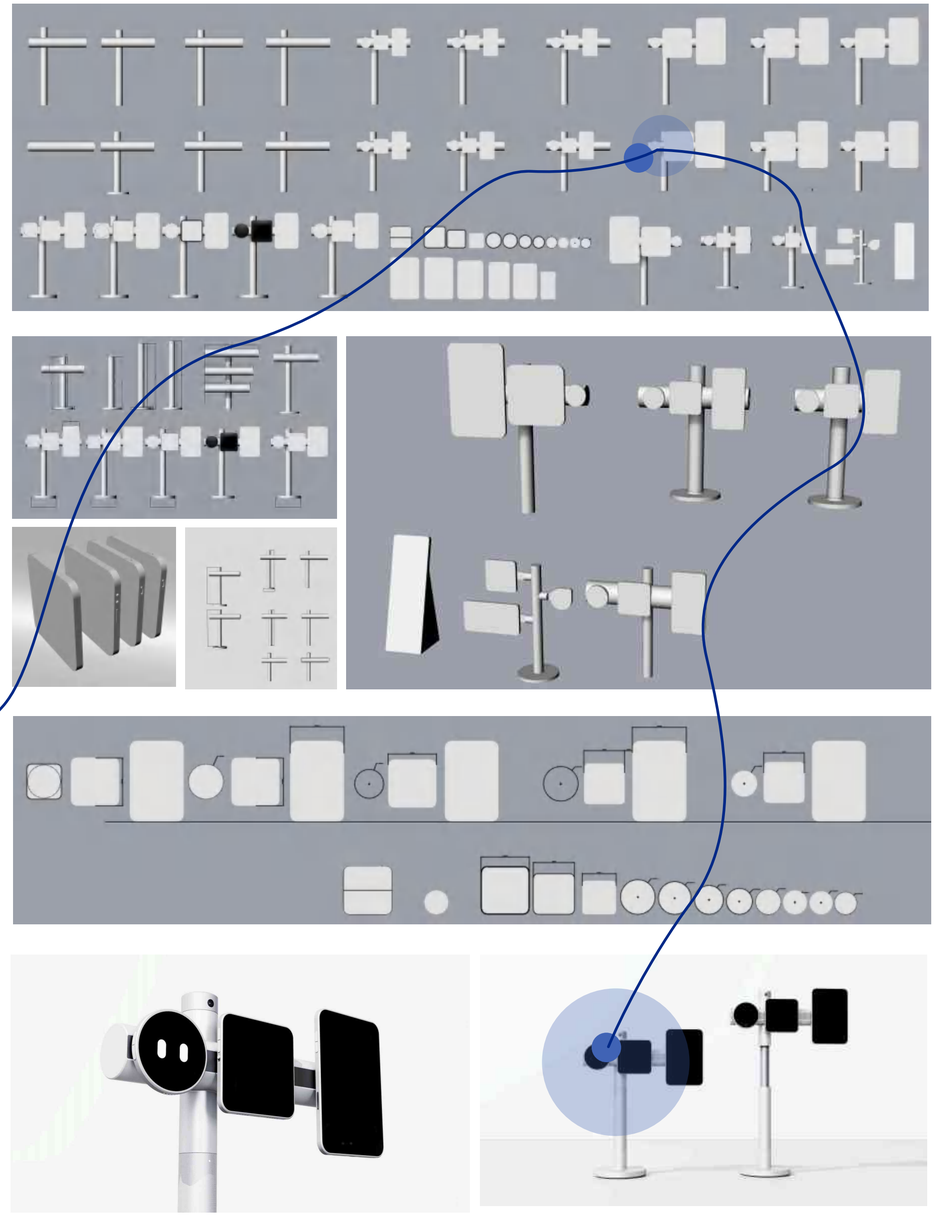
初步意向图 PERLIMINARY INTENTION MAP



草图推演 SKETE DEDUCTION



建模推敲 MODELING AND DELIBERATION



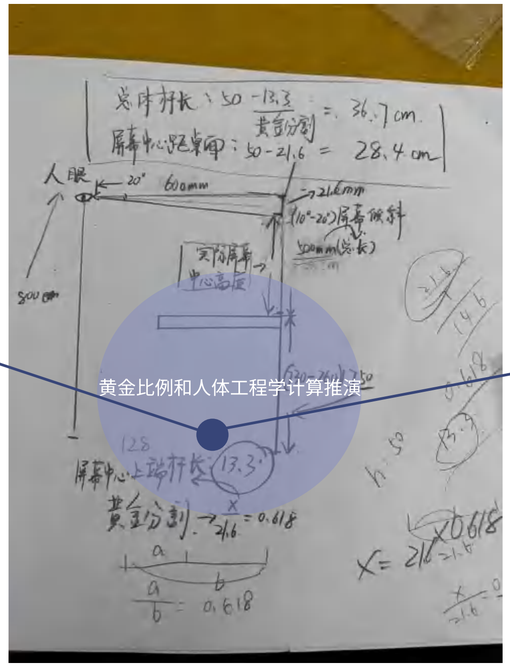
产品尺寸推演

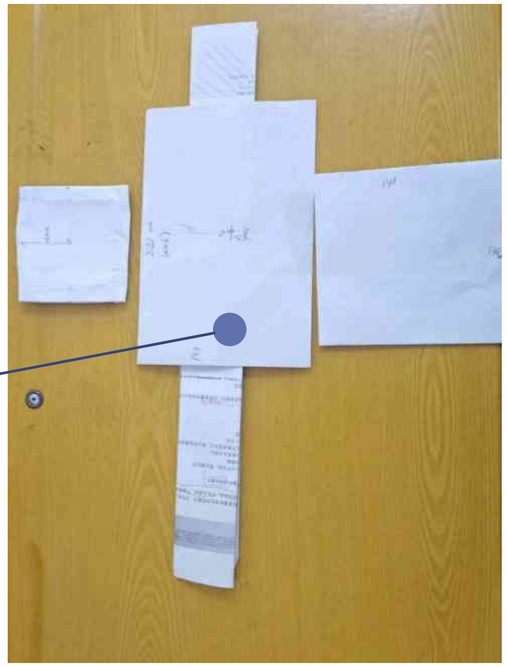
PRODUCT SIZE DEDUCTION

通过概念构思、方向探索、方案筛选与优化迭代，逐步形成最终设计方案。将抽象的设计想法转化为具备功能性、可行性与用户价值的产品设计。

产品尺寸推导 PERLIMINARY INTENTION MAP

初步推导，参考产品苹果公司旗下的苹果手机、ipad mini6尺寸，以及三块屏幕搭配比例，得出三块屏幕分别为方形大屏幕为7.9英寸，方形小屏幕为4.7英寸的正方形，圆形屏幕为直径为48mm（即1.9英寸）。

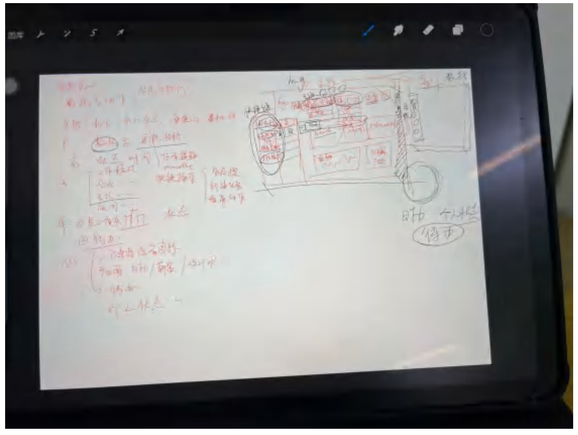




根据初步屏幕尺寸进行再次推导，根据人体工程学、女性用户群体手掌尺寸等考虑因素，得出方形大屏幕尺寸为140*220mm，方形小屏幕尺寸为140*140mm，圆形屏幕直径尺寸为50mm。

本设计产品主要放置于办公桌面，因此对产品的整体框架尺寸推导。根据桌面距地面的高度800mm，座面距地面的高度450mm，人眼平视舒适角度20°距离，以及黄金分割比0.618，测算出总体产品框架长度为36.7cm，屏幕中心距桌面距离为28.4cm，屏幕中心上端杆长为13.3cm，即得出三块屏幕旋转的互相并不出现格挡现象。

屏幕UI界面设计 SKETE DEDUCTION

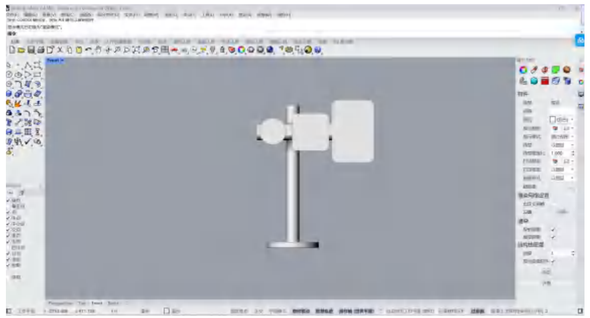


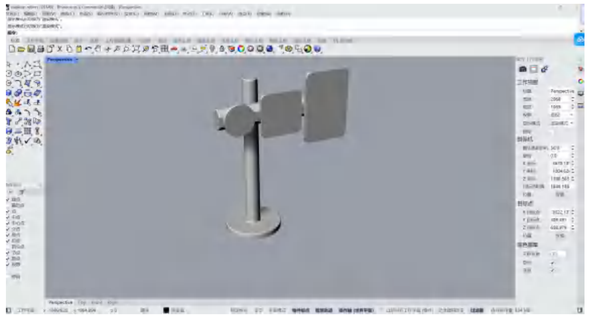
产品建模最终形态

PRODUCT MODELING FINAL FORM

通过概念构思、方向探索、方案筛选与优化迭代，逐步形成最终设计方案。将抽象的设计想法转化为具备功能性、可行性与用户价值的产品设计。

最终建模造型 FINAL MODELING SHAPE





渲染产品形态 RENDERING PRODUCT FORM

整体渲染形态

局部渲染细节

渲染场景展示 MODELING AND DELIBERATION

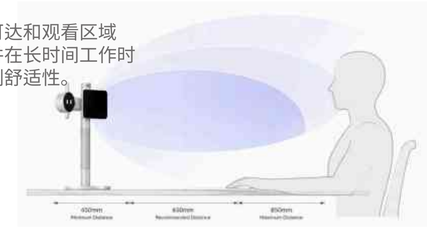
人体工程学、细节与CMF工艺

ERGONOMICS, DETAILING & CMF

以人为本，精准的发音和精致的材质结合在一起，提供轻松的互动和优质的桌面体验。

人体工程学伸展研究 ERGONOMIC REACH STUDY

双显示器位于最佳可达和观看区域内，以减少压力，并在长时间工作时支持自然姿势，达到舒适性。

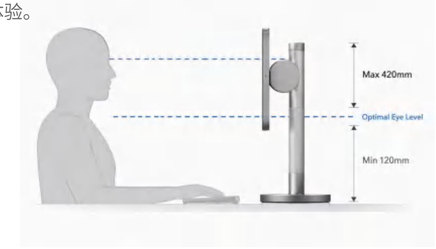


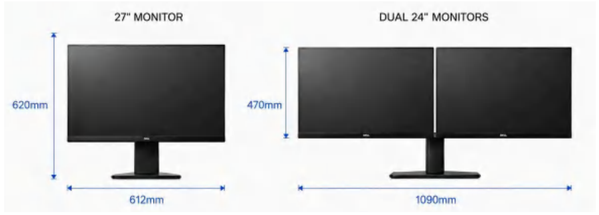
尺寸比较 SIZE COMPARISON

双显示器位于最佳可达和观看区域内，以减少压力，并在长时间工作时支持自然姿势，达到舒适性。

眼睛水平对齐 EYE-LEVEL ALIGNMENT

独立的垂直调整允许两个显示器与用户的自然视线对齐，以获得舒适的观看体验。





桌面占用空间 DESKTOP FOOTPRINT ANALYSIS

小巧的底座搭配垂直堆叠设计，能有效释放宝贵的桌面空间，助你打造一个更整洁、更高效的工作环境。

延申舒适区 ROTATIONAL COMFORT ZONES

平滑的连接和平衡的阻力，使您在自然运动范围内轻松定位。

调色板 MATERIAL PALETTE

精心挑选的材料实现了耐用性、便捷性和科技感的平衡。

航空航天级铝合金
材料强度高，精加工，工业化程度高。

屏幕玻璃
高精度屏幕玻璃，可友好保护内部零件，保护性能佳。

硅胶般触感
触感舒适，抓握感强，体验性良好。

颜色，材料和表面处理 COLOR, MATERIAL & FINISH

永恒体色板，微妙的控制和细致的修饰。

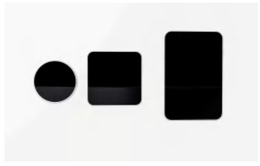
银色　石墨色　深黑色　暖灰色

结构详图 STAUCTURAL DETAILING

工程接头和干净的电缆管确保了稳定性、安全性和接缝美观性。

细节与工艺 DETAILING & CRAFTSMANSHIP

每个边缘、接缝和表面都经过精密加工，以反映每次交互的质量。



2.5D玻璃边缘
微妙的弧度，打造精致的外观和舒适触感

精密手臂关节
精密公差，实现无摆动定位和平稳移动

无缝杆设计
用孔眼紧固件和电缆通道清洁圆柱形模板

底漆
表面经过打磨和洋基处理，具有出色的手感和内刮擦性

通风和安全
独立通风口确保了热性能，同时又不影响极简主义的形式

磁性附件
显示器卡口牢固，便于安装以及移除

精密接缝处理
所有部件表面均采用一致的弧度和锯齿形，到造出有凝聚力和优质的感觉

交互与多屏工作

INTELLIGENT & MULTI-SCREEN WORKFLOW

智能/适应性/协作 INTELLIGENCE/ADAPTABILITY/COLLABORATION

MODUSCREEN

桌面机器人以"主动协作型智能伙伴"为核心，通过多模态交互与多屏联动，重新定义办公场景中的人机关系。它不仅能够通过语音、表情、动作与用户进行自然沟通，还能主动感知用户的工作状态、日程节奏与任务优先级，在合适的时间给予提醒、建议与辅助，形成"被理解"的智能体验。

在多屏协作层面，机器人能够同步连接电脑、平板与手机，实现信息跨设备流转与任务协同，例如自动整理会议内容、跨屏推送文件、联动日历与工作软件等，让工作流程更加连贯高效。同时，它不再只是被动执行命令的工具，而是能够影响用户行为与工作效率的智能节点，通过情绪陪伴、效率引导与协作反馈，建立更具温度与智能感的未来办公生态。

布局配置 LAYOUT CONFIGURATION

拖动、旋转、重新定位，你的工作空间，你的规则

内容分发逻辑 CONTENT DISTRIBUTION LOGIC

01方形显示器
人员、应用程序、参考资料、文档、次要任务

02矩形显示器
核心工作、文档、仪表板、时间表、代码、设计

03圆形显示器
助理、通知、控件、计时器、快速工具、智能小部件

AI助手交互流程 AI ASSISTANT INTERACTION FLOW

AVERT，总结今日的任务 | AI 人工智能处理 | 深入洞察力交付 | 采取行动或深入调查

语音/触摸用户输入

协作场景 COLLABORATION USE CASES

视频会议
方形显示屏主持通话，以及优先事项，配备自动取景功能。

共同协作
在矩形屏幕上实时协同编辑，具有实时感应功能。

分享与展示
一键分享，跨屏幕优化展现。

视角与人体工学 VIEWING ANGLE & ERGONOMICS

高度调节
上下可调控270mm范围内

旋转接头
寻找最佳观看效果

舒适观感
调整合适角度，方便办公高效

界面模型 INTERFACE MOCKUPS

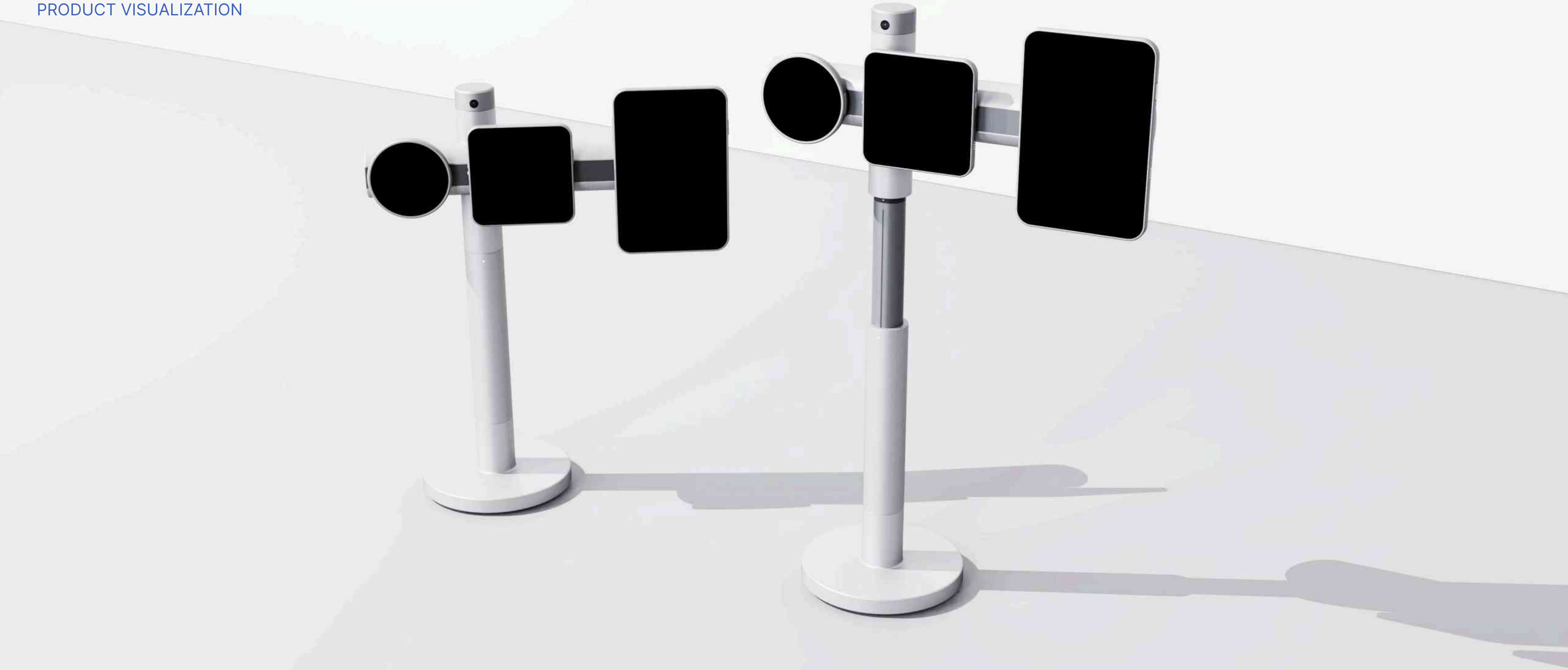
焦点工作区

AI助手中心

协作中心

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION



产品效果图

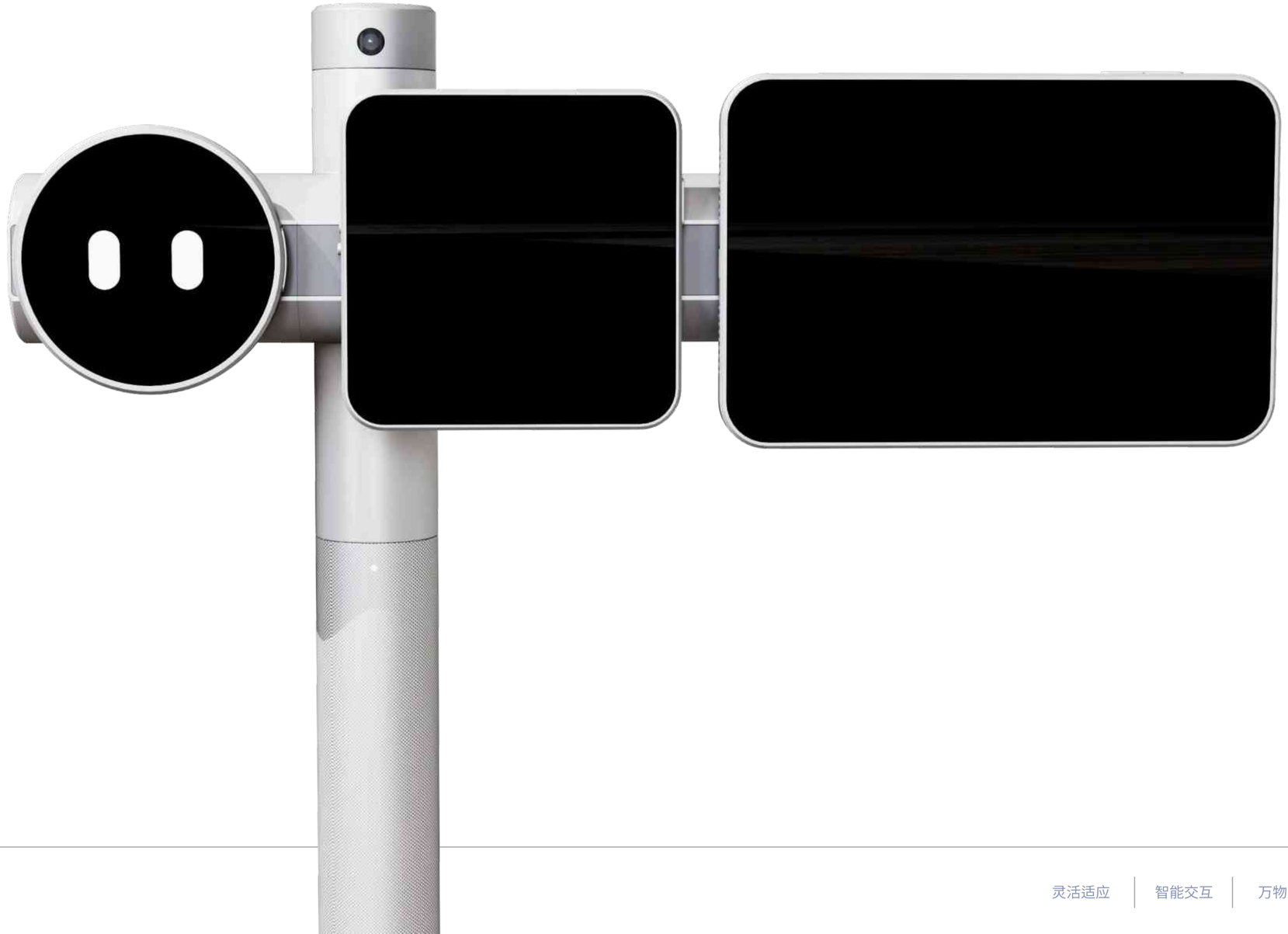
PRODUCT VISUALIZATION

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION



产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

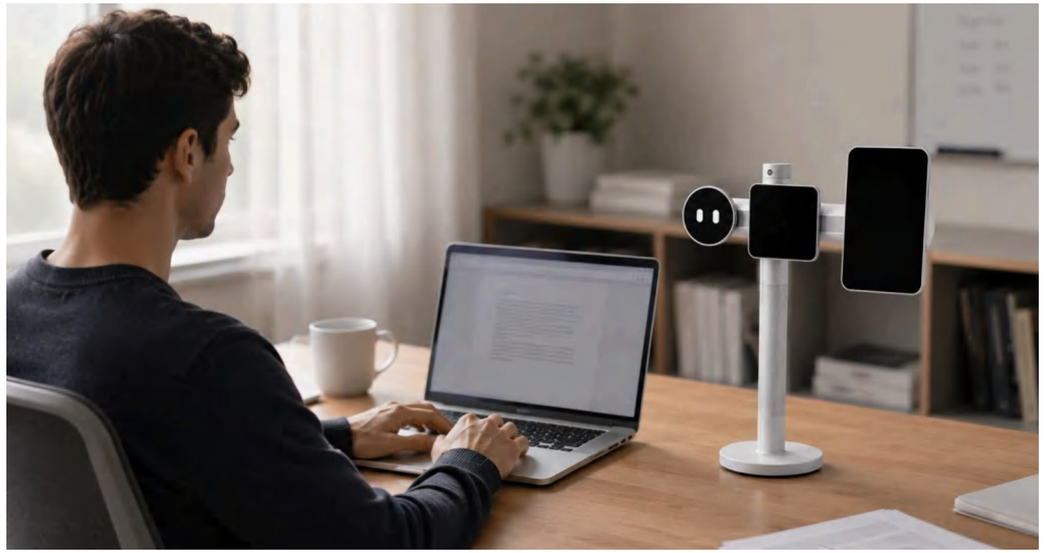
产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

场景效果图

PRODUCT VISUALIZATION

智能/适应性/协作 INTELLIGENCE/ADAPTABILITY/COLLABORATION



方便屏幕摘取与单独工作 CONVENIENT FOR SCREEN CAPTURE AND INDENPENDENT WORK

内容分发逻辑 CONTENT DISTRIBUTION LOGIC

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

按摩理疗台车

ELIVA THERAPY

本产品以多关节机械臂为核心结构，通过模块化台车底座实现高稳定性与移动性。设计上强调功能驱动与人机协同，支持多角度精准理疗作业。整体采用工业医疗级语言，强化结构秩序与操作逻辑。通过高精度关节与治疗末端执行器的配合，实现不同身体部位的适配治疗。渲染上以金属质感与柔光环境突出科技感与医疗专业属性。

按摩理疗台车

ELIVA THERAPY

MODULAR AI COMMUNICATION SYSTEM

一款集成移动载具与专业理疗设备的智能化康复器械，旨在为不同场景下的用户提供便捷、舒适的按摩理疗服务。

设计背景 DESIGN BACKGROUND

随着现代康复医学与健康管理需求的提升，按摩理疗行业逐渐向专业化与便携化发展。传统理疗设备存在移动不便、功能单一等问题，难以满足多场景使用需求。因此，按摩理疗台车应运而生，集成储物、操作与移动功能于一体，提高理疗师工作效率与患者体验。同时，其人性化结构设计也有助于减少操作负担，适用于医院、康复中心及家庭护理等多种环境。

政策背景 POLICY BACKGROUND

从政策层面看，国家近年来持续推动中医药传承创新发展，强调“中医药+健康服务”融合，支持中医适宜技术推广与基层医疗能力提升。各地通过政策引导，将中医理疗服务从医院延伸至社区与夜市等多元场景，促进中医按摩普及化、便民化。同时鼓励医疗设备智能化与移动化发展，为按摩理疗台车等便携式康复设备提供了明确的应用与发展方向，契合分级诊疗与健康中国战略需求。

市场调研 MARKET RESEARCH

近年来，按摩理疗台车所在的中医理疗与康复医疗设备市场保持稳定增长，整体市场规模随着老龄化与亚健康人群扩大持续上升。在国内，中医理疗设备市场已形成数百亿级规模，其中移动式理疗设备与台车类产品占比逐步提升，成为基层医疗与康复机构的重要配置方向。

从消费拐点来看，市场正从“传统人工依赖型理疗”向“设备辅助标准化理疗”转型，叠加社区医疗与康养中心快速发展，使理疗台车从辅助工具逐渐转变为高频使用的基础设备，需求进入加速释放阶段。

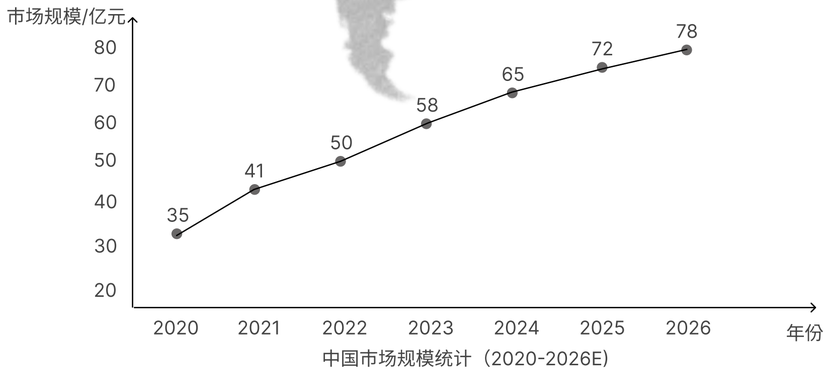
产业地位方面，理疗台车处于中医设备产业链中端，是连接治疗技术与临床应用的重要载体，具有较强的场景适配性与扩展能力。当前需求主要来自医院康复科、养老机构、理疗馆及上门服务场景，对便携性、续航能力与多功能集成提出更高要求。

技术层面，国内企业在电控推拿、热疗模块与智能控制方面已具备一定基础，但在精准力控算法、仿生按摩结构以及系统集成智能化方面仍依赖持续突破，整体处于由中端制造向智能化升级的阶段。

行业趋势 INDUSTRY TRENDS

按摩理疗台车国内外行业整体正从传统理疗工具向“智能康复工作站”方向升级。国际市场方面，以欧美、日本为代表的发达国家受老龄化与康复医疗体系完善推动，设备更强调医疗认证、数据化管理与精准治疗，理疗台车逐渐与电子病历、远程康复系统联动，形成标准化医疗流程工具。同时，高端品牌推动AI控制、力反馈与个性化治疗方案成为趋势。

国内市场则处于快速增长阶段，受中医理疗普及、基层医疗建设及康养产业扩张驱动，理疗台车从医院康复科逐步延伸至社区医疗、养老机构及连锁理疗馆，呈现“规模化+场景多元化”发展特征。当前国内产品仍以功能集成为主，但正在向智能控制、模块化结构与移动化设计升级。



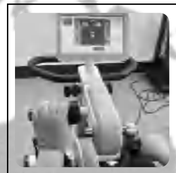
中国市场规模统计（2020-2026E）

社会现象 MARKET RESEARCH

随着体育健身与运动爱好普及，运动损伤发生率逐渐上升，如肌肉拉伤、关节劳损等问题频发。运动后恢复需求增强，使理疗按摩成为重要康复手段

随着久坐办公成为常态，上班族普遍存在肩颈疲劳、腰背酸痛等亚健康问题，对便捷高效的理疗按摩需求持续上升，推动相关设备在办公场景中的普及。

背部拉伤多因运动或久坐姿势不当引起，常伴肌肉紧张与疼痛。通过理疗按摩可缓解局部僵硬、促进血液循环，加快组织修复，有助于恢复正常活动功能。



随着术后康复、慢性疼痛及运动损伤人群增加，理疗按摩成为重要康复手段，可促进血液循环、缓解疼痛并加速身体功能恢复，需求持续上升。

体育爱好者因高强度运动易出现肌肉拉伤与疲劳；办公族长期久坐导致肩颈与腰背慢性劳损；术后康复人群则需要持续进行肌肉放松与功能恢复。这三类人群共同推动了按摩理疗的高频需求，体现出移动化、专业化理疗设备的重要性，也为按摩理疗台车的设计提供了明确的社会需求基础。

市场分析

MODULAR AI COMMUNICATION SYSTEM

竞品分析 DESIGN BACKGROUND

	佩戴式理疗按摩产品							台车式理疗按摩产品				
代表产品	Nekteck 颈肩按摩器	SNAILAX 背部按摩器	Theragun 迷你按摩器	RENPHO 腰部热敷按摩带	Homedics 足疗按摩器	Comfier 颈肩热敷披肩	EMS Physio 瑞士EMS	Intelect Neo 美国DJO Global	BTL-6000 SWT 英国BTO	比利时Gymna	Zimmer enPuls 德国Zimmer	Chattanooga Intelect RPW 2
售价	RMB 299-399	RMB 399-499	RMB 1099-1699	RMB 299-399	RMB 499-699	RMB 299-399	RMB 35万-55万	RMB 28万-45万	RMB 50万-80万	RMB 30万-50万	RMB 25万-40万	RMB 30万-48万
优势	仿人手揉捏 便捷式设计 价格亲民 亚马逊销量高	多个按摩节点 热敷功能 可调节强度 覆盖部位广	强劲深度按摩 静音降噪技术 品牌知名度高 便捷易携带	热敷+振动按摩 无线便携 操作简单 价格亲民	足疗+按摩+加热 气泡/滚轮按摩 缓解疲劳效果好 品牌口碑佳	热敷效果好 柔软舒适 操作简单 价格亲民	瑞士高端品牌 HPE技术临床验证多 操作界面简洁直观 适用范围广	多种治疗模式集成 配件丰富 临床方案预设多 品牌知名度高	冲击波能量大 模式多样 临床应用广泛 品牌口碑好	冲击波技术成熟 操作简单 性价比相对较高 维护成本低	德国制造，品质稳定 集成度高 操作界面友好 临床适用性广	功能全面 电疗模式丰富 美国品牌，售后完善 适合多科室应用
劣势	力度偏弱 加热功能一般 材质透气性一般	穿戴式束缚感强 操作面板不够直观 体积相对较大	价格较高 续航一般 附件偏少	按摩深度有限 仅适合腰部使用 震动模式较单一	体积大不易收纳 需要加水使用 功能相对单一	仅热敷无按摩 适用场景有限 固定性一般	价格较高 耗材成本高 对操作人员要求高	部分功能需进配 设备体积较大 价格偏高	价格较高 设备较重 耗材界用高	功能相对单一 品牌影响力略低 临床证据相对较少	价格中高 冲击波能量相对较低 部分功能需选配	设备体积较大 界面设计较传统 部分功能复杂
机会点	升级按摩力度与深度 优化加热体验 提升材质与佩戴舒适度	优化穿戴体验 简化操作交互 轻量化与便捷设计	推出更具性价比 提升续航与配件 强化服务	增强按摩深度与模式 扩展使用部位 提升材质与固定性	优化排水与清洁 增强智能化体验 开发多功能一体机	增加按摩功能 提升固定性贴合度 拓展多场景使用	拓展运动康复市场 加强服务 开发更多临床方案 降低耗材成本	优化价格成本 加强数字化功能 拓展基层市场 提升便捷性	降低设备重量 优化操作流程 拓展新兴市场 开发家庭版产品	增强功能集成 提升品牌知名度 扩大临床证据 开发更多配件	优化价格体系 加强售后服务 开发智能化功能 拓展应用场景	优化用户体验 开发便捷版本 加强数字化功能 拓展新兴市场

产品问题分析 DESIGN BACKGROUND

用户研究与使用流程

USER RESEARCH AND USSGE PROCESS

通过深入了解用户、使用场景以及尚未被满足的需求，来明确Eliva Therapy的设计契机。

需求分析 TARGET AUDIENCE ANALYSIS

体育爱好者因高强度运动易出现肌肉拉伤与疲劳恢复需求强烈；办公族长期久坐导致肩颈与腰背慢性劳损，需要持续放松与改善循环；术后康复人群则对精准、稳定、低强度的理疗干预依赖更高。三类人群共同指向移动化、专业化按摩理疗台车的设计需求。

人群分析 TARGET AUDIENCE ANALYSIS

用户画像 TARGET USER GROUPS

本次通过从术后康复患者、职业运动员、办公族三个人群角度出发，总结其目标、需求与痛点，进一步明确设计机会点。

排球运动员-Ginevra 23岁

职业排球运动员

目标	快速恢复肌肉疲劳、预防肌肉损伤
需求	针对肌肉群的定向理疗、支持即使恢复
痛点	依赖人工时间不固定、赛程紧张恢复时间短

康复患者-Fslix 67岁

退休职工

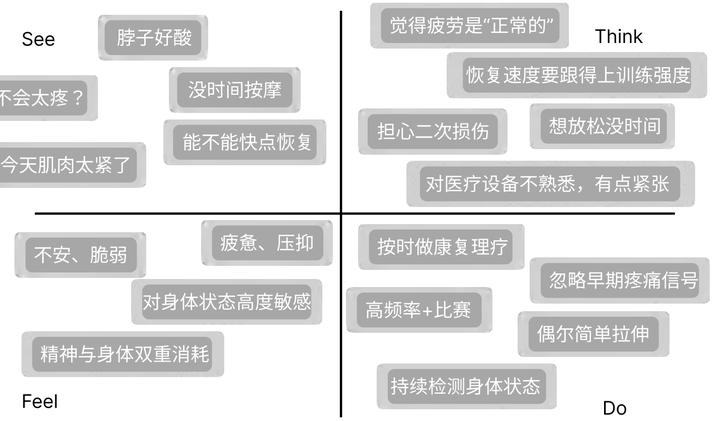
目标	缓解术后疼痛、恢复基础运动能力
需求	操作简单、可调节角度与力度，适应不同恢复阶段
痛点	身体急等较弱，难以适应于复杂设备、康复周期长、对疼痛敏感

办公族-Ginevra 41岁

互联网产品经理

目标	缓解肩颈、腰背疲劳，提升工作效率
需求	轻量化按摩功能、短时高效
痛点	慢性劳损明显、没有专门理疗时间

用户同理心地图 TARGET USER GROUPS



用户旅程图 USER JOURNEY MAP

旅程阶段	了解与需求	选择与购买	预约与准备	到院与接待	使用按摩理疗台车	结束与反馈	复购与推荐
用户行为	因颈肩腰背不是，搜索按摩理疗相关信息，了解理疗台车的作用与使用场景	比较不同品牌与功能，查看产品评价与案例，选择合适的按摩理疗台车并下单购买	联系机构或自购后预约使用时间，填写健康信息，了解注意事项，做好使用准备	按预约时间到达，前台接待登记，由理疗师沟通身体情况并确定理疗方案	在理疗师指导下使用按摩理疗台车，体验多种按摩/理疗模式，过程可调整强度与部位	理疗结束，理疗师进行放松建议与注意事项说明，用户进行效果反馈与满意度评价	根据体验决定再次预约或购买相关产品，或将体验分享家人朋友推荐机构或产品
情绪曲线	期待/谨慎	对比/犹豫	安心/期待	信任/放心	放松/舒适	满意/认可	忠诚/分享
痛点	信息复杂，真假难辨 缺乏真实体验与案例举证	产品功能复杂难懂 价格差异大，难以判断性价比 售后不透明	预约流程繁琐 时间不灵活 准备事项不清晰	等待时间长 沟通不充分 隐私与卫生担忧	力度或模式不适合 操作复杂 缺乏个性化调整	效果评估不直观 后续护理建议不足 反馈渠道不便捷	缺乏持续价值与优惠 会员权益不清晰 分享动力不足
机会点	输出专业科普内容与真实案例 提供免费体验或使用	提供清晰对比与选购指南 透明定价与售后保障 在线客服支持	简化预约流程 智能提醒与准备清单 灵活时间选择	优化接待流程 专业评估与个性化方案 舒适私密环境	智能化操作指引 实时反馈与个性化调整 确保安全与卫生	提供效果报告与护理建议 便捷反馈与积分奖励	会员体系与专属优惠 社交裂变与口碑维护 持续健康健康服务

数据调研与痛点总结

RESEARCH & PAIN POINTS

通过深入了解用户在使用过程中的真实需求与核心问题，提炼产品现阶段存在的功能、体验与场景痛点，为后续设计方向与产品设计提供依据。

实地考察 QUESTIONNAIRE

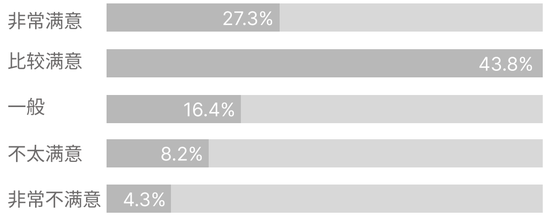
本次实地考察来到黑龙江省中医药大学第一附属医院推拿科，科室主要采用医生人工推拿+理疗机器热敷的方式，来改善病人关节、肌肉等损伤。

问卷调研 QUESTIONNAIRE

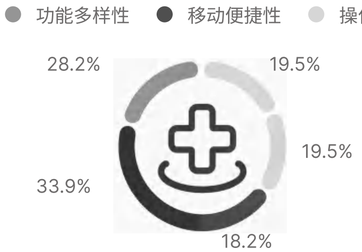
本次问卷调研对象分别为医院推拿科主治医师、伤病患者、运动爱好者三类人群，总计回收样本110份，本次样本可为后期设计痛点提供有效依据与分析。

问卷情况 QUESTIONNAIRE SITUATON

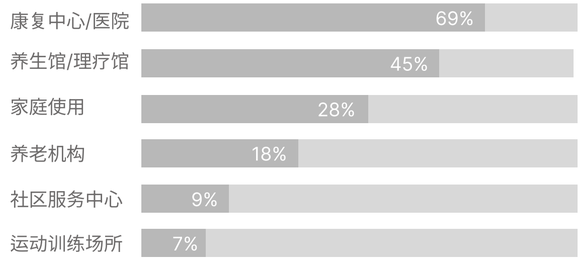
用户对按摩理疗产品的满意态度？



您认为按摩理疗台车最重要的功能因素是？



您最常在什么场景中使用按摩理疗台车？

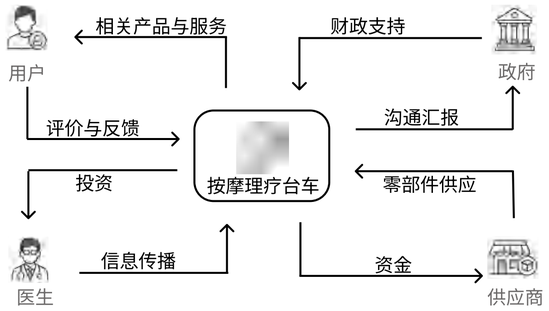


多数用户对按摩理疗台车满意度较高，尤其着重治疗效果与操作便捷性。医院和康复中心是主要使用场景，家庭与养生机构需求上升。用户希望产品在便携性、智能化与多功能整合方面持续优化，以提升使用体验与治疗效果。

用户需求分析 SCENARIO STORYBOARD

问题场景展示 PROBLEM SCENARIOS

利益相关者关系图 STAKEHOLDED MAP

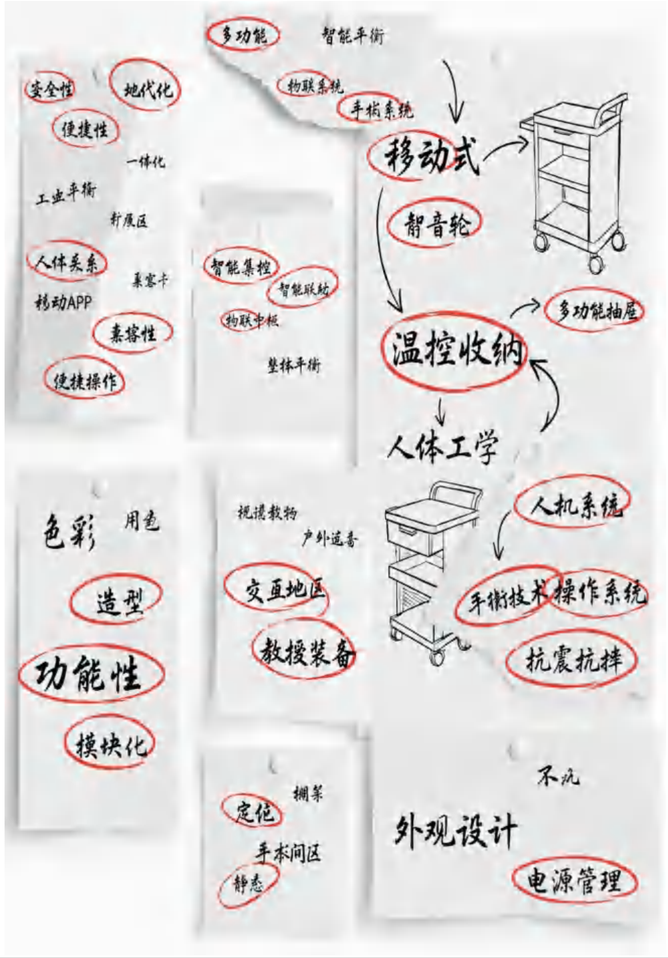


产品设计策略与系统规划

PRODUCT DESIGN STRATEGY AND SYSTEM PLANNING

通过深入了解用户、使用场景以及尚未被满足的需求，来明确Eliva Therapy的设计契机。

头脑风暴 OPPSRTUNITY MAP



设计定位 DESIGN POSITIONING

对目标用户的问题进行分析归总结为本产品的设计目标

01 多场景康复覆盖目标 面向康复患者、运动员、办公族三类核心人群，满足医院康复中心、训练场地与办公室等多场景使用需求，实现“一车多场景流动理疗”。

02 高效专业理疗支持目标 提升治疗效率与专业性，强化精准穴位/肌群干预能力，支持多种理疗模式切换，满足康复患者与运动损伤人群的快速恢复需求。

03 便捷与灵活操作目标 优化台车结构与移动性能，实现快速部署、稳定操作与空间适配，适应不同环境下的即时理疗服务。

04人体体验与舒适性目标 针对办公族与长期康复人群，提升使用舒适度与低痛感体验，降低理疗过程中的紧张与不适。

05 智能化与系统整合目标 通过智能控制与数据记录能力，实现理疗过程可视化与参数可调，提高治疗科学性与可持续优化能力。

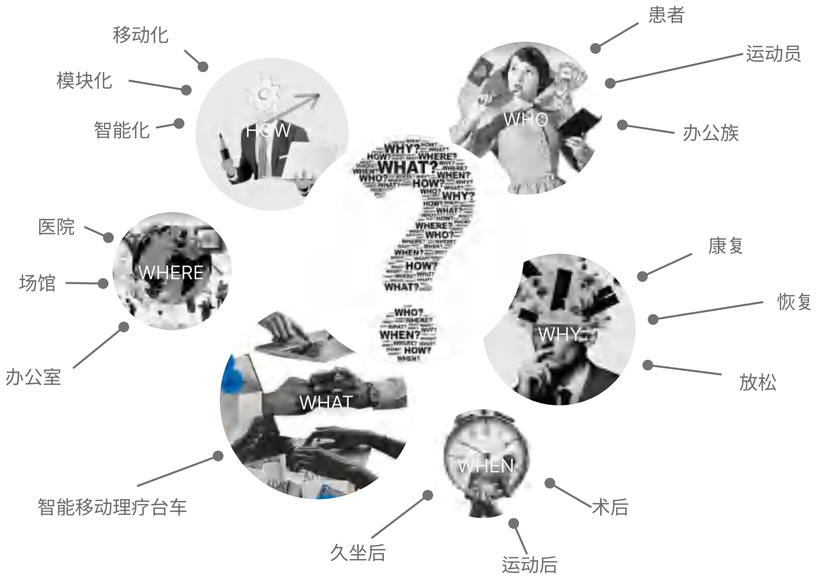
智能高效、灵活移动的多场景康复理疗台车

设计策略 SCENARIO STORYBOARD

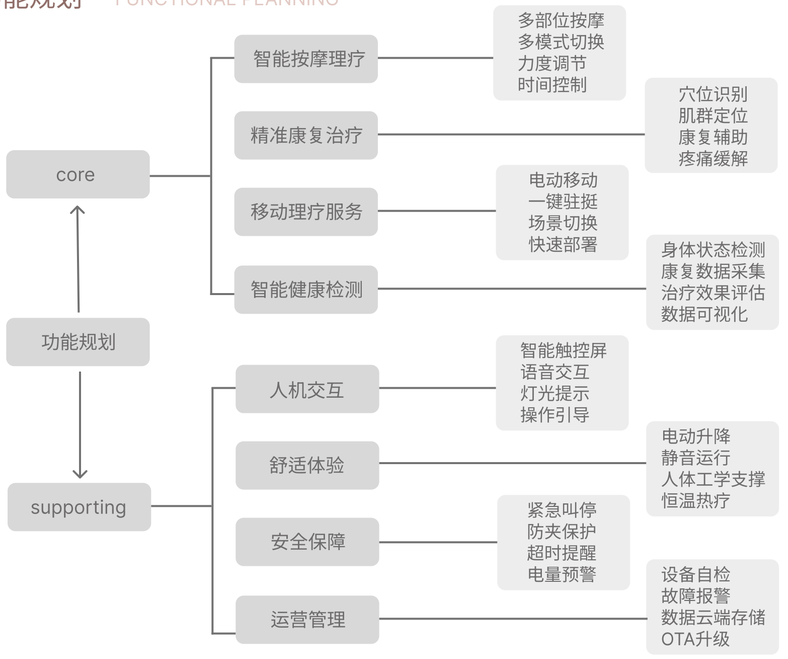
以用户为中心，围绕多场景康复需求，构建移动化、模块化与智能化融合的专业理疗系统，在保证治疗专业性的同时提升易用性与场景适配能力。

通过“移动结构 + 功能模块化 + 智能控制”的整合策略，解决传统理疗设备场景固定、操作复杂与体验单一的问题，实现跨场景高效、精准、可持续的移动理疗服务。

5H1W PROBLEM SCENARIOS



功能规划 FUNCTIONAL PLANNING

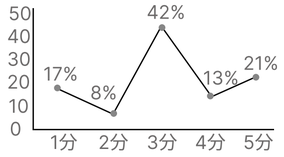


设计推演

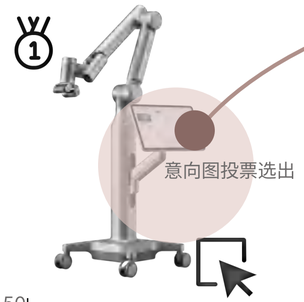
DESIGN DEDUCTION

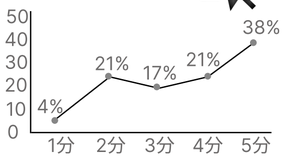
本次产品从前期AI意向图的选取与造型投票，到草图推演，再至建模推演。选取该造型主要是相较去其他造型更简洁、直观、新颖。

初步意向图造型投票 PERLIMINARY INTENTION MAP

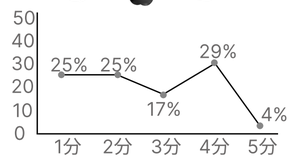


以3分中42%为峰值，短时高效特征明显

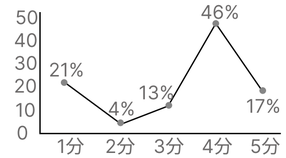




更偏向5分中长时使用，整体接受度最高



投票较分散，4分中29%略占优势



在4分中出现峰值46%，中等时长最集中

草图推演 SKETCH DEDUCTION

建模渲染推敲 MODELING ,RENDERING, AND REFINEMENT

产品建模最终形态

PRODUCT MODELING FINAL FORM

通过概念构思、方向探索、方案筛选与优化迭代，逐步形成最终设计方案。将抽象的设计想法转化为具备功能性、可行性与用户价值的产品设计。

最终建模渲染造型 FINAL MODELING AND RENDERING FORM

本产品建模最终形态可满足“智能灵活，精准理疗”的效果。采用多关节灵活臂体搭配高精度理疗头，满足多角度精准治疗需求；悬浮触控屏提升操作效率与交互体验；一体化移动设计，搭配多场景康复应用。

建模渲染思路 MODELING AND RENDERING APPROACH

渲染产品形态 RENDERING PRODUCT FORM

局部渲染细节—机械按摩手臂

局部渲染细节—医疗底座

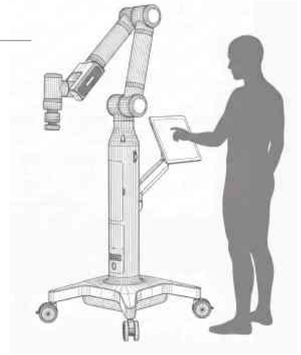
渲染场景展示 MODELING AND DELIBERATION

通过真实理疗场景展示机械臂精准贴合人体背部，实现高效智能化按摩治疗，突出医疗级专业与舒适体验。

人体工程学、细节与CMF工艺

ERGONOMICS, DETAILING & CMF

以人为本，精准的结构和精致的材质结合在一起，提供轻松的互动和优质的按摩体验。

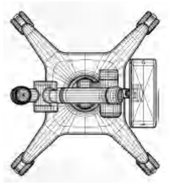


人体工程学伸展研究 ERGONOMIC REACH STUDY

本产品基于人体工程学优化多关节机械臂工作范围，通过关节自由度调节实现对不同身高与体位用户的精准贴合，减少治疗过程中的肌肉代偿与姿势负担。台车高度与操作界面符合站姿与坐姿操作尺度，治疗头路径顺应人体曲线，提升接触稳定性与舒适度，从而降低疲劳感并提高理疗效率与安全性。

尺寸比较 SIZE COMPARISON

设备采用紧凑台车结构，占地面积小，底座稳定；立柱高度适中，适配不同理疗床；机械臂工作半径较大，可覆盖背部及躯干治疗范围，满足移动理疗使用需求。



整机高度：1650 mm ；底座占地：650 × 650 mm ；机械臂最大展开半径：750 mm ；屏幕中心高度：1250 mm ；理疗末端工作范围：450–900 mm（可调）；万向轮直径：75 mm

细节与工艺 DETAILING & CRAFTSMANSHIP

悬浮触控屏设计
铝合金支架+CNC精加工

机械臂关节结构
多轴旋转+精密装配

屏幕调节模块
隐藏式转轴+阻尼调节

移动底盘结构
一体成型+万向轮设计

结构详图 STAUCTURAL DETAILING

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

按摩头部可拆卸安装 REMOVABLE AND INSTALLABLE MASSAGE HEAD

本款理疗台车搭载四款可拆卸按摩头，覆盖揉压、推拿、点穴等多种模式，实现精准适配不同部位的个性化理疗需求。

01 舒缓球头 | 柔性接触，缓解肌肉疲劳

适用人群：办公族、久坐人群
症状：肩颈僵硬、肌肉疲劳、背部酸痛

02 经络平头 | 广域覆盖，提升按摩效率

适用人群：康复患者、中老年人群
症状：术后恢复、肌肉紧张、软组织损伤

03 精准U型头 | 贴合关节，强化局部治疗

适用人群：运动员、健身人群
症状：腿部疲劳、筋膜紧绷、运动损伤

04 穴位锥头 | 精准施压，激活身体经络

适用人群：亚健康人群、专业理疗用户
症状：穴位刺激、深层筋膜疼痛、局部酸胀

产品效果图展示 PRODUCT VISUALIZATION

该按摩理疗台车面向医院康复中心、运动训练场及办公健康场景，通过智能机械臂精准定位人体穴位，实现多部位自动化理疗。结合移动式结构与智能交互系统，满足不同用户的康复治疗、运动损伤恢复及日常肌肉放松需求，打造高效、便捷、专业的智能理疗体验。

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

网球体育设备

AVERT DESK

本设计是一款面向网球日常训练与专业陪练场景的智能移动式网球训练机器人，旨在改善传统发球机位置固定、训练线路单一、人工陪练成本较高等问题。产品采用“智能发球模块＋自主移动底盘”的一体化结构，结合环境感知与避障模块，实现球场内的自主规划，提升训练效率与沉浸式运动体验。

网球体育设备

AVERT DESK
MODULAR AI COMMUNICATION SYSTEM

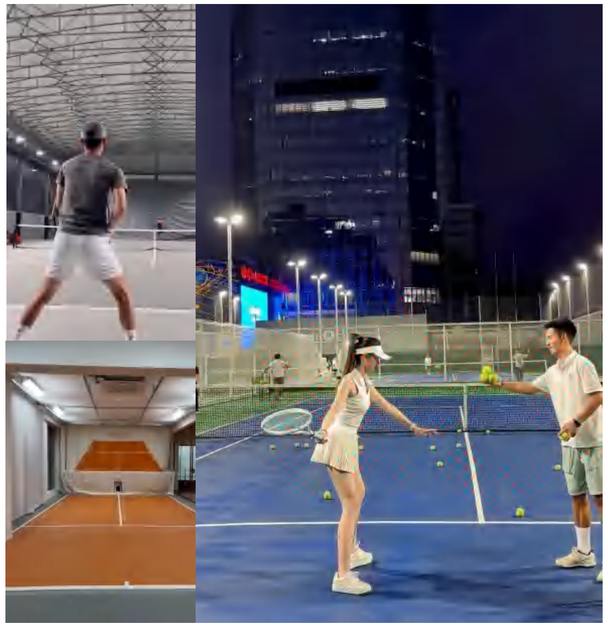
一款面向网球日常训练与专业陪练场景的智能移动式网球训练机器人，旨在改善传统发球机位置固定、训练线路单一、人工陪练成本较高等问题。

项目概述 PROJECT OVERVIEW

ARGUS 是一款革命性的智能网球训练设备。产品采用“智能发球模块＋自主移动底盘”的一体化结构，四轮底盘可在球场内灵活移动、转向和定点驻停，并通过环境感知与避障模块识别球网、场地边界及运动人员，实现自主规划训练位置。 机身正面设置自动发球机构，可根据训练需求调节发球速度、频率、俯仰角度、落点及旋转方式。

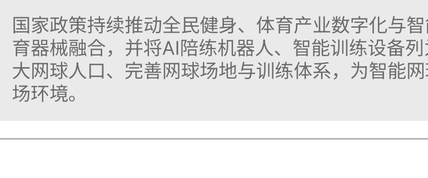
设计背景 DESIGN BACKGROUND

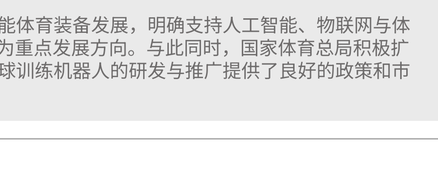
随着网球运动的普及，用户需要在各种场景下进行高效的击球练习。而传统网球发球机普遍存在位置固定、训练线路单一、搬运困难等痛点。 且人工专业陪练成本较高、时间受限，普通爱好者难以获得高质量的多点调动与连续多点对抗训练。



政策背景 POLICY BACKGROUND

当前智能体育装备市场正处于快速增长阶段，AI视觉识别与自动驾驶底盘技术推动传统体育器材向“数字化、智能化”演变。体育爱好者对高品质、能提供真实对战体验的训练核心装备需求迫切，交互体验与全景感知是行业痛点。

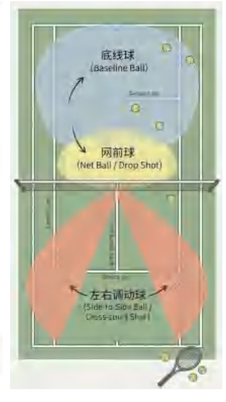




国家政策持续推动全民健身、体育产业数字化与智能体育装备发展，明确支持人工智能、物联网与体育器械融合，并将AI陪练机器人、智能训练设备列为重点发展方向。与此同时，国家体育总局积极扩大网球人口、完善网球场地与训练体系，为智能网球训练机器人的研发与推广提供了良好的政策和市场环境。

市场调研 MARKET RESEARCH

中国智能体育装备市场规模：2025年预计达4850亿元，2026年将突破6100亿元，2027年预计7650亿元（CAGR=25.6%）。
消费级拐点：网球参与人数连年攀升，2026年国内网球活跃人口预计突破2500万，个人与俱乐部对高端智能训练器材的采购意愿大幅增长。
产业地位：中国具备完整的AI机器人与无人驾驶产业链，在底盘控制与机器视觉领域具有极高的技术溢出优势，关键零部件成本仅为海外的40%。



设计方向 DESIGN DIRECTION

设计方向

外观	性能	用户	原则
球场环境融合	高精动态发球性能	个人进阶玩家	实战导向原则
模块化储球仓	全向底盘移动性能	专业网球教练	敏捷响应原则
运动科技感表达	AI视觉感知性能	俱乐部运营方	体验平权原则
交互界面极简	多端数据同步性能	职业网球运动员	数据可视化原则

设计定位 DESIGN POSITIONING

目标场景 —精准锚定日常高频训练、缺乏专业陪练的个人网球场及专业俱乐部

核心价值定位

它是一款解决传统网球训练“线路死板、成本高昂”痛点的智能装备。核心是通过AI视觉与全向底盘替代人工陪练完成多点调动与高频喂球工作，既降低专业训练门槛、提升击球效率，又释放教练精力投入到更深度的战术指导中，最终支撑网球训练向数字化升级。

差异化定位

区别于位置固定、出球死板的传统发球机，它以“自主移动+AI动态博弈”为核心优势。可根据不同球员的水平与训练科目灵活调配出球策略，既满足初学者的定点巩固刚需，也为高阶选手的全场极限调动提供了实战级解决方案。

生态适配定位

并非孤立的机械吐球工具，而是深度融入智能体育生态的数据化终端。可与智能手机、平板教练端无缝对接，实现击球数据实时互通；同时支持OTA升级与云端博弈库接入，未来可匹配更多NTRP等级训练模块，成为网球俱乐部构建智慧教学的核心节点。

设计目标 MARKET RESEARCH

还原真实比赛博弈体验	降低专业陪练时间成本	实现训练数据多维可视化	打造模块化智能训练终端
以“AI视觉+全向底盘”打破传统发球机的固定站位，实时捕捉球员动态并自主规划横向移动路径。通过生成不可预测的随机落点与多变球路，模拟真实对手的调动。	以自动化、智能化的连续喂球替代传统人工陪练，大幅减少教练在网前的体力消耗与机械性劳动，让教练能聚焦于学员的动作纠正与战术复盘，实现教学效率双维度降本提效。	搭载环境感知中枢与高速运算芯片，实现击球速度、旋转、跑动距离及成功率的全维数据追踪。生成结构化可追溯的运动体能报表，推动网球训练数字化、精细化、科学化。	模块化架构整合高精发球机芯、环境感知雷达与快拆式储球仓核心功能，单设备即可适配基础定点、全场调动、弱点施压等多重场景，减少重复器材投入，打造高度集成化智慧陪伴单元。

竞品分析

COMPETITIVE LANDSCAPE

从四个层面分析竞品，找到 ARGUS 的机会点

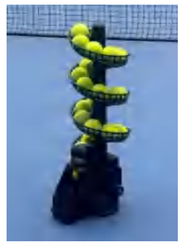
01 核心竞品 Traditional Ball Machines

Slinger Bag
(便携发球包)
缺乏变化

固定站位

Lobster Elite
(专业发球机)
笨重昂贵

机械刻度



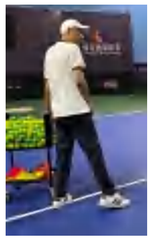
Spinfire Pro
(高端发球机)
线路死板

缺乏博弈

基础发球机
(机械喂球)
纯机械调节

搬运困难

02 场景竞品 Coaches & Sparring



专业教练
(一对一指导)
成本高昂

成本高昂

俱乐部陪练
(实战对打)
难以量化

体力受限

发球童
(人工喂球)
效率不稳定

难以随时预约

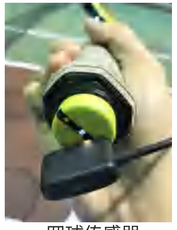
墙打网球
(单人壁球式)
缺乏真实反馈

主观判断

03 智能化竞品 Smart Sports Tech

PlaySight
(智能球场系统)
场地依赖

纯数据记录



网球传感器
(如Zepp穿戴)
纯数据记录

缺乏实体交互

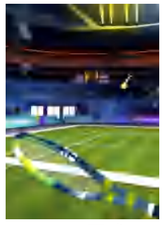
智能球拍
(内置芯片)
仅限数据收集

场地限制极高

鹰眼系统
(专业赛场)
门槛极高

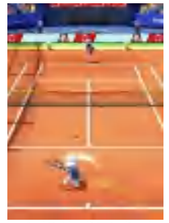
成本过高

04 间接竞品 Alternative Training



VR 网球
(如 Meta Quest)
缺乏真实触感

缺乏击球反馈



主机体感网球 (如 Switch)
娱乐导向

娱乐属性偏重

室内模拟网球 (屏幕挥拍)
场景割裂

脱离真实球场

常规体能健身 (健身房)
缺乏专项强化

无法锻炼步伐

优势	轻便易用 价格相对低	发球稳定 功能丰富	旋转球真实 训练效果好	价格低 操作简单	针对性强 提升快	真实性高 互动性强	成本低 易获取	随时随地 无需设备复杂	数据可视化 训练系统完善	实时反馈 提升效率	精准量化分析	权威性高 赛事级标准	场景沉浸感强 趣味性高	娱乐性强 上手容易	不受场地限制	增强体能 全面训练
劣势	功能有限 旋转效果弱	体积较大 价格高	价格昂贵 维护成本高	功能单一 无法调节旋转	费用高 时间受限	匹配难度大 需要场地	缺乏战术变化 效率不稳定	训练单一 趣味性低	设备昂贵 依赖场地建设	需配套设备 学习成本高	仅数据反馈 无实际对练	主要用于专业 场景覆盖有限	缺乏真实击球感	娱乐性大于训练	动作反馈不精确	无法模拟真实 网球技术动作
价格区间	2,000–5,000元	10,000–30,000元	30,000元以上	1,000–3,000元	300–800元/小时	100–500元/次	50–100元/小时	几乎无成本	数万元以上	1,000–3,000元	1,000–2,000元	数十万元以上	2,000–4,000元	1,000–3,000元	几千元–数万元	按课程计费
使用场景	户外/室内场地	俱乐部/训练场	专业训练中心	社区/学校	俱乐部/私人训练 学校/赛事	俱乐部/比赛	学校/社区	室外/室内场地	专业球场/俱乐部	训练场/日常练习	室内/室外场地	专业赛事	家庭/室内空间	家庭/娱乐场所	室内空间	健身房/家庭
机会点	提升便携性与 智能化	降低成本 优化体积	旋转球精准控制 价格下探	增加多球模式 提高稳定性	融合教练经验 提供智能指导	模拟真实对抗 降低使用成本	替代人工喂球 提升训练效率	丰富训练内容 增强趣味性	数据+AI结合 提供个性化训练	降低设备成本 提升易用性	数据反馈+实际 训练结合	赛事级技术 下沉到大众市场	提升真实感 将游戏化与训练结合	增强运动属性 避免沦为娱乐化	提供更专业的 动作指导	与力量训练结合 形成完整运动方案

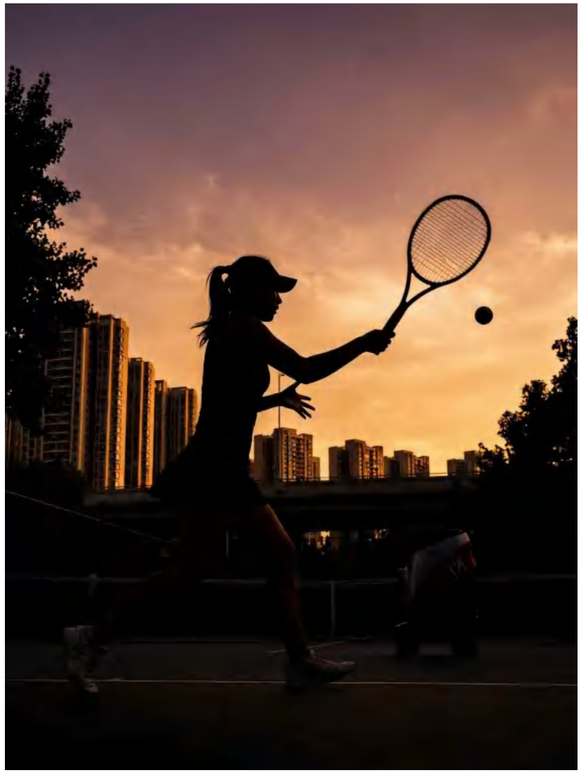
用户研究与使用流程

USER RESEARCH AND USSGE PROCESS

通过深入了解用户、使用场景以及尚未满足的需求，来明确 ARGUS 的设计契机。

目标用户分析 TARGET AUDIENCE ANALYSIS

ARGUS 的核心用户以网球爱好者、职业运动员及网球俱乐部教练为主，年龄集中在15-45岁。他们普遍面临缺乏高水平球搭子、传统发球机过于死板、请教练成本过高等问题，对高效单人训练与实战模拟有双重需求。用户希望产品不仅能提供多变的发球线路，还能通过视觉识别动态调整落点，提升训练专注度。



用户旅程图 USER JOURNEY MAP

旅程阶段	认识与了解	考虑与购买	设置与配置	日常使用	深度使用	遇到问题	持续使用与忠诚
用户行为	了解智能发球机的功能 浏览产品评测与实战视频 观看全向移动与避障演示	对比传统发球机价格 咨询俱乐部教练意见 确认后备箱能否装下	运送至网球场开机 机器自动建图扫描球场边界 手机App同步个人身高与打法偏好	常用定点喂球与截击训练 在背后大屏快速调节球速与旋转 查看剩余球量	开启AI视觉对抗模式 自定义全场跑动发球程序 结合APP跑动与击球数据	底盘在非标准场地 有些打滑 视觉镜头在夜晚灯光暗时识别率下降	长期依赖机器进行日常特训 向球友与俱乐部强烈推荐采购 参与固件更新与新模式内测
情绪曲线	好奇、期待它成为球搭子	相比请人工陪练觉得物有所值	机器能自己走到指定位置很酷	喂球稳定，大幅提升了单人练球效率	机器竟然能预判我的跑位，实战拟真度极高	略显烦躁，被打断节奏	极度信赖，成为球场上必不可少的搭档
痛点	市场产品良莠不齐 不确定自动底盘和AI功能是否实用	带有底盘的专业级设备价格偏高 担心带轮子的整机太重不方便搬运	首次扫描场地需要时间适应 屏幕面板的参数缩写不够直观	户外极端强光下屏幕反光看不清 偶尔遇到潮湿旧网球卡球现象	高级复合自定义程序的编辑门槛较高 教练全天高频使用时电量焦虑	复杂及恶劣天气场地适应性受限 硬件传感器故障排查困难	期待外壳有更多个性化涂装 想要拓展更多高阶的网球生物力学数据分析
机会点	突出智能底盘核心价值 提供真实球场测试案例 简化晦涩的AI参数 突出功能卖点	强调一体化设计与折叠便携性 提供俱乐部教学套餐 强调长期使用节省陪练费	优化场地边缘识别速度 屏幕提供"一键新手热身"向导 增加语音视觉提示状态	采用高亮防眩光UI 界面设计 优化发球通道抗卡滞结构	App内置战术发球模板 提供快充模块 持续优化AI动作捕捉算法	增加防滑轮胎纹理配件 优化弱光环境下的红外 补偿算法 智能故障诊断与自助代码	可替换的模块化外壳与拉花 持续通过OTA升级推送新玩法 建立ARGUS线上球友排名与交流社区

AI状态图 AI EXISTENCE STATUS CHART

ARGUS 随训练阶段自然切换状态，在不同环节以最合适的方式辅助与陪练用户。

时间		入场与部署	热身与定点	强化与跑动	实战与对抗	结束与复盘
用户行为		Setup Mode 装备就位	Warm-up 基础挥拍	Drill Mode 进阶特训	Combat 全场战术	Review Mode 拉伸放松
AI状态	High Neutral Low					
机器状态		自主跟随入场 球场边界扫描 电量状态自检	慢速定点喂球 语音节奏提示 基础落点校准	左右随机变线 发球频率加快 深度上旋与下旋	AI视觉预判追踪 动态调整发球落点 模拟真实回球轨迹	屏幕数据汇总 击球命中率分析 自动待机与充电

用户画像 TARGET USER GROUPS

网球爱好者-Felix 28岁

业余玩家/技术进阶/日常加练

目标 突破技术瓶颈，让日常击球更高效

需求 多变发球线路、真实模拟、专注运动体验

痛点 缺乏高水平搭子，机器路线太死板

AI视觉追踪还原真实多变球路

俱乐部教练-Ginevra 36岁

专职教练/日常教学/青少年培训

目标 提升教学效率、纠正动作、专注学员指导

需求 高效稳定喂球、多点调动、灵活参数控制

痛点 喂球耗费大量体力，难以兼顾细节

自动智能喂球，释放教练教学精力

职业运动员-Arthur 38岁

职业选手/专项特训/体能强化

目标 针对专项特训、保持进度、高强竞技状态

需求 高拟真对手模拟，极限调动高强度

痛点 路线固定形成记忆，缺乏随机应变

全向自主移动，打造高阶对抗实战

功能规划 FUNCTIONAL PLANNING

视觉捕捉
动态追踪与击球动作预判系统

发球控制
多维速度、落点、上下旋转化调节

智能对抗
自适应全场跑动调动与拟真博弈

训练模式
单点、截击、切削等多项特训组合库

运动表现
单局跑动距离、命中率统计与个人数据管理

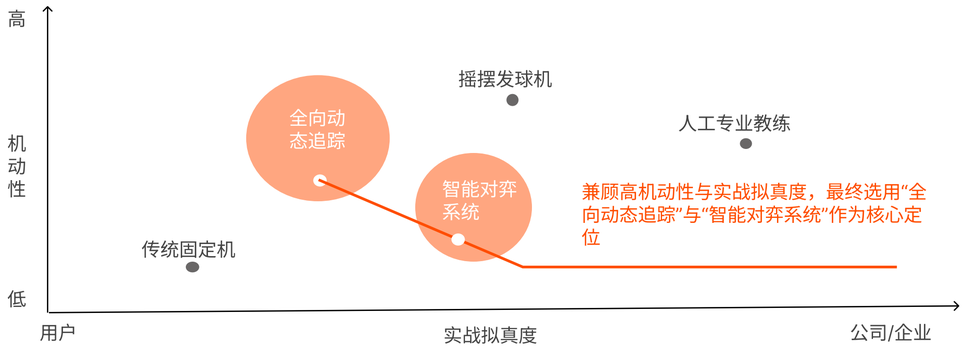
设计策略 SCENARIO STORYBOARD

全景感知	动态预判	多维规划	人机博弈	数据复盘
AI视觉模块扫描球场边界与球网位置	捕捉球员跑动趋势与击球准备动作	瞬间计算并发射匹配战术的发球轨迹	模拟真实比赛节奏进行高频调动与喂球	记录击球命中率并生成体能消耗报告

5H2W PROBLEM SCENARIOS

WHO	WHAT	WHEN	WHERE	WHY	HOW HOWMUCH
网球爱好者 职业球员 教练	智能发球 全场跑动 实战对弈	赛前热身时 单人特训中 教学演示时	室外硬地 室内场馆 草地与红土	提升单人训练效率 降低高昂的陪练成本	视觉追踪算法 全向机动底盘 多维发球机构 单人练球效率提升200% 陪练成本减半

设计定位 DESIGN POSITIONING



产品设计策略与系统规划

PRODUCT DESIGN STRATEGY AND SYSTEM PLANNING

通过深入了解用户、使用场景以及尚未被满足的需求，来明确 ARGUS 的设计契机。

机会图谱 OPPSRTUNITY MAP

本次调研通过问卷，访谈与实地观察等方式，收集有效样本126份，挖掘发球机器人在个人训练、俱乐部教学等场景中的使用体验与痛点，为后续设计提供创见。

设计概要 DESIGN BRIEF

- 打造一款专业级智能移动网球设备，融合全向移动、视觉识别与动态发球功能。
- 支持多模式对抗发球，落点、旋转和仰角方向灵活可调。
- 采用一体化机身、高强度工程塑料及精密底盘处理，呈现硬核运动质感。
- 确保视觉模块精准预判、全向轮灵活转向且支持场地避障，实现最大程度的场景适配性。
- 传递活力、专业的竞技美学风格，与现代网球运动空间相得益彰。

数据调研与痛点总结
RESEARCH & PAIN POINTS

通过深入了解网球用户在日常训练中的真实需求与核心问题，提炼传统发球机现阶段存在的功能、体验与场景痛点，为后续智能网球机器人的设计提供依据。

问卷调查 QUESTIONNAIRE

本次调研通过问卷、访谈与实地观察球场等方式，收集有效样本159份，覆盖了个人练习、俱乐部教学等场景中的使用体验与痛点，为后续设计提供创见。

痛点 PAIN POINTS

机动性极差
沉重的机身和微小的辅助轮，导致搬运和部署耗时费力。

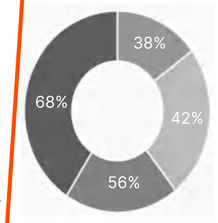
路线可预测
固定不变的发球角度与落点，让步法训练失去实战意义。

缺乏交互感
机器无法感知球员状态，经常出现人未站定球已发出的窘境。

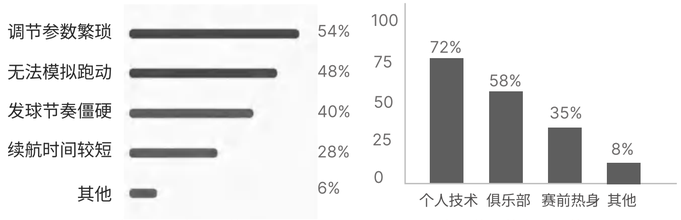
参数调节繁琐
复杂的物理旋钮和刻度，导致精准调节旋转和落点极其困难。

僵化的场景适应
现有的发球机必须固定在特定位置，缺乏全场位移的能力。

问卷情况 QUESTIONNAIRE SITUATON



目前传统发球机主要不足

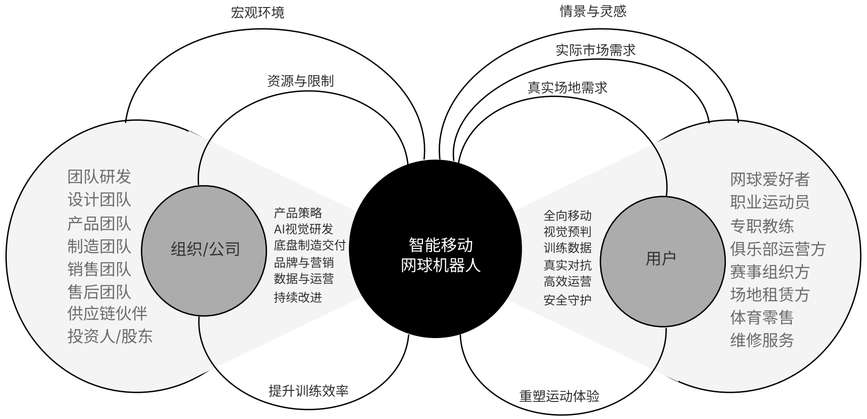


产品使用中遇到的问题

产品使用的主要目的

● 路线太死板 ● 搬运太费力 ● 缺乏真实感 ● 捡球太麻烦

利益相关者关系图 STAKEHOLDED MAP



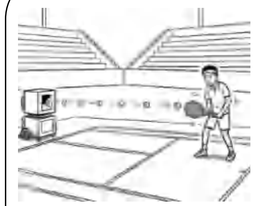
场景故事板 SCENARIO STORYBOARD

想练球却找不到水平相当的对手，独自练球缺乏对抗感。

搭子难寻场景

传统发球机极其笨重，拖拽到场地底线耗费大量热身体力。

费力搬运场景



机器只会打固定落点，无法锻炼实战中的灵活跑动步伐。

机械死板场景

机器只会打固定落点，无法锻炼实战中的灵活跑动步伐。

低效教学场景

传统旋钮刻度复杂，想调出一个满意的上旋球需要反复试错。

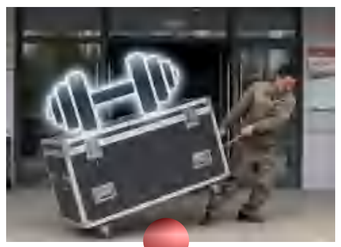
参数调节场景

高强度训练到一半机器没电，场边拉线充电存在安全隐患。

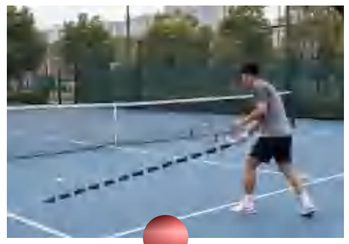
电池焦虑场景

问题场景展示 PROBLEM SCENARIOS

缺乏对抗

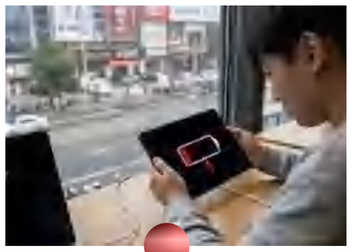


搬运困难



路线死板

调节繁琐

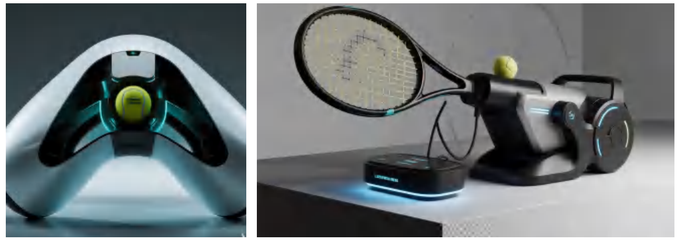


续航短板

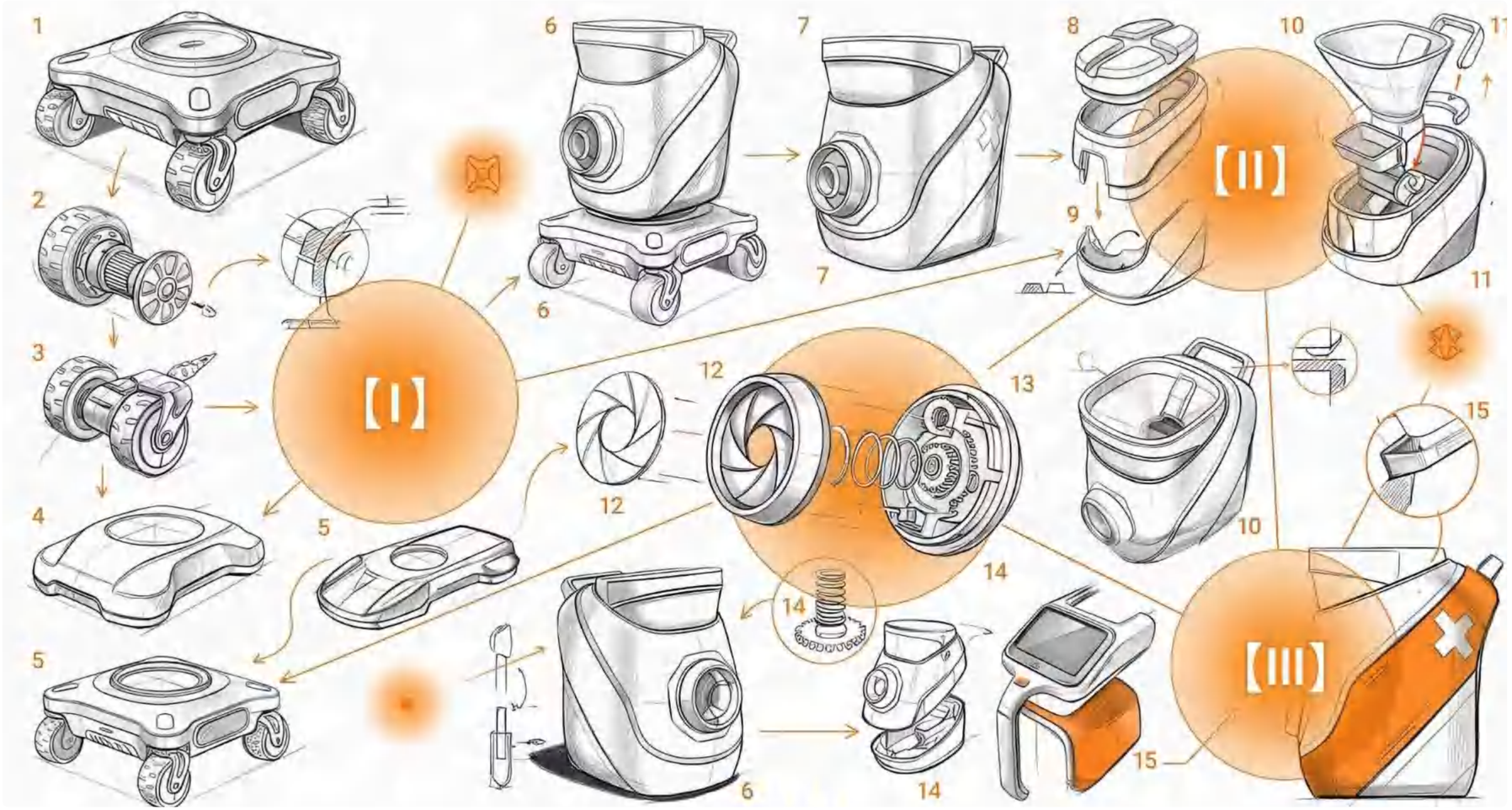
设计推演
DESIGN DEDUCTION

本次产品从前期AI意向图的提取与确立，到草图推演，再至建模推敲。选取该造型主要是综合考量了大容量储球仓与四轮底盘的配重平衡、发球机构的稳定输出、以及整体运动科技感，使其更适宜高强度的网球场实战环境。

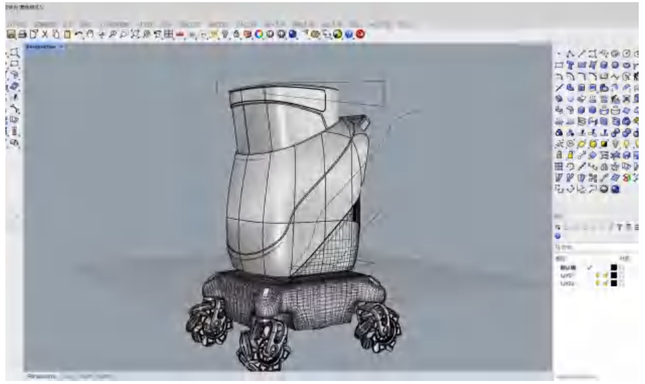
初步意向图 PERLIMINARY INTENTION MAP

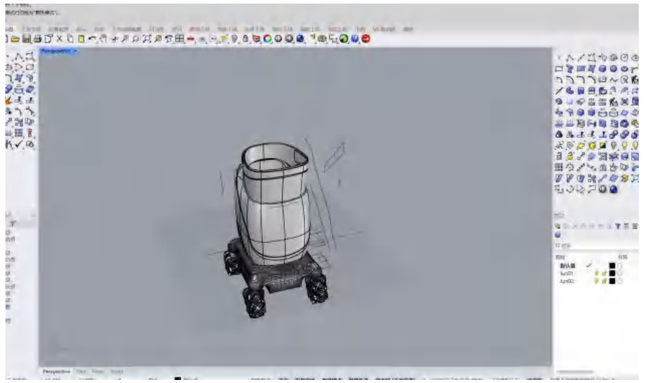


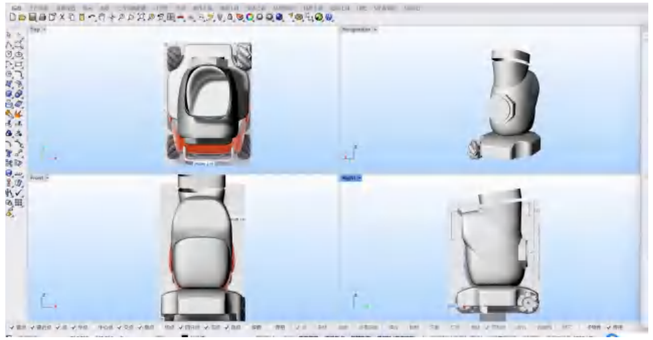
草图推演
SKETE DEDUCTION



建模推敲 MODELING AND DELIBERATION







ui界面 USER INTERFACE

产品效果图 PRODUCT VISUALIZATION

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

产品效果图

PRODUCT VISUALIZATION

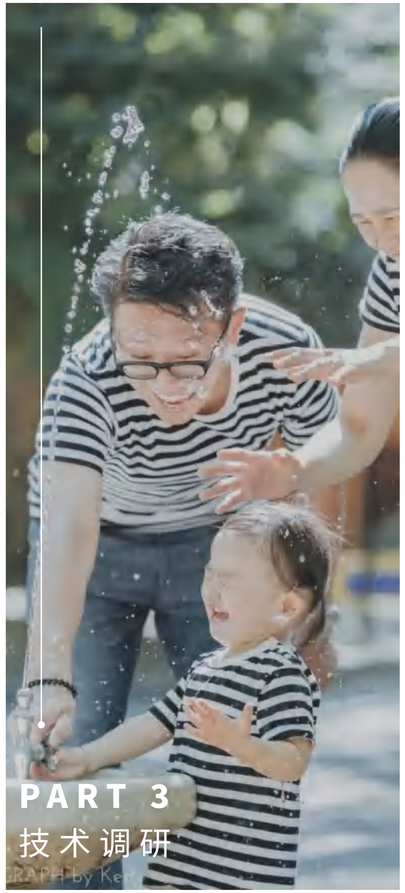
AIRTRACE

SHAN YUXIN
WANG TONGYE
CHEN DEQIANG

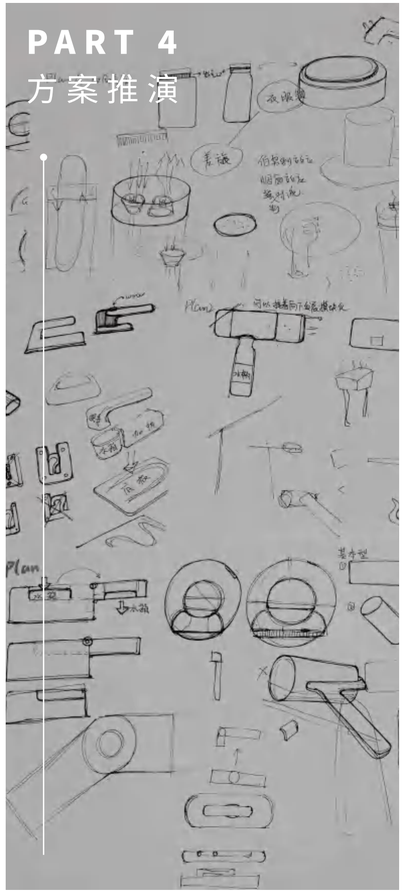
CONTENT

PART 1
问题发现

PART 2
用户调研



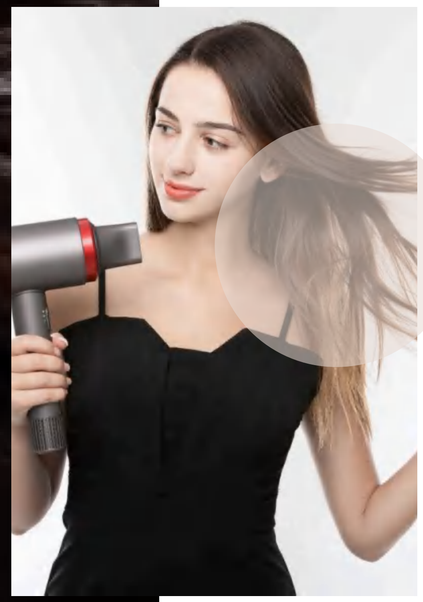
PART 3
技术调研

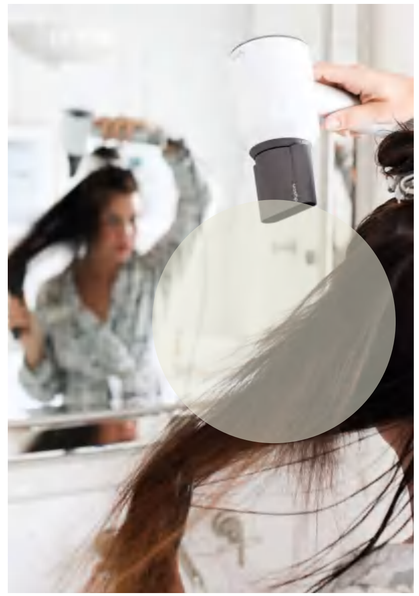


PART 4
方案推演

PART 5
产品展示

PART ONE





背景介绍

BACKGROUND INTRODUCTION

随着年轻人的生活节奏越来越快，越来越多的人认为吹头发是一件耗时耗力的事情。因此，我们希望通过一种更加便捷的方式， 解放人们的双手，为人们带来更加轻松的生活体验 。

SHAN YUXIN

WANG TONGYE

CHEN DEQIANG

PART 1
市场调研

PART 1
竞品分析

分体式结构

挂壁式设计

可调节高度

折叠式结构

握持式设计

可调节角度

分体式结构

握持式设计

充电式

一体式结构

握持式设计

插电式

头部可调节

分体式结构

模块化底座

当吹头发成为每天不得不做的事情，我们是否能够让它变得更轻松，将吹发时间转化为真正的自由时刻？

When blow-drying becomes a daily chore, can we make it easier and turn blow-dry time into a moment of true freedom?

PART 2
SWOT分析

PART TWO

	STRENGTHS优势	WEEKNESS劣势
OPPORT-UNITIES机会	1.创新性强，应用技术前沿 2.与传统的枪式吹风机做区分 3.小巧、折叠性强 4.适配不同使用者的风向需求 5.智能化	1.生产成本高 2.用户的接受度不明确 3.内部结构不了解
THREATS威胁	1.同类竞品种类多 2.同类竞品的价格便宜	1.创新性强，市场接收程度不明 2.生产成本比较高

PART 2
用户画像

林薇（35岁 女性）

人物特征：

发质：烫染的卷发，中长发，发质偏油，需要每天洗头。
发型：需要保持卷度、蓬松度，减少出油。

场景频率：

家庭浴室，卧室梳妆台。
每周2-3次 每次使用时间较长。

痛点：

热风温度过高或不均匀，加重发质损伤。
机器过重，长时间举着做造型手臂酸痛。
噪音过大。

目标：

低噪音，人体工学设计。轻量化或重量分布合理，长时间使用不累。

李磊（30岁 男性）

人物特征：

发质：细软发质，发量中等或偏少，易扁塌。
发型：追求利落、有纹理感，需要一定造型支撑。

场景频率：

公寓卫生间，早晨通勤前。
每天使用。

痛点：

机器笨重或噪音太大，影响早晨心情。 线材缠绕或收纳不便。

目标：

提升效率，节省时间，从容应对早晨。
享受科技带来的生活品质提升。

PART 3
可设计点分析

PART THREE

吹头时间长

手臂肌肉容易酸/疲惫

→ 解放双手需求 →

追踪监控

智能风头追踪

球型控制

旋转调节

效率低

需反复调节角度/距离低

风口对准面部 有不适感

→ 智能调节需求 →

滑轨

上下吹风位置调节

壁挂

装饰融合

收纳不便

热风温度不均匀

线圈缠绕

→ 空间收纳需求 →

折叠

手持/挂壁切换

AI智能追踪系统

→ **壁挂**

折叠机构

PART FOUR

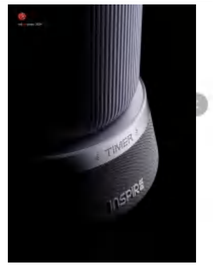
壁挂结构

折叠结构

吹风筒

摄像头

触屏&按钮



PART 3
技术调研

灯笼式折叠（波纹折叠）

扇形折叠

滑轨折叠

骨架伸缩式

磁吸结构

卷轴式

伞骨式

PART 4
解决方案

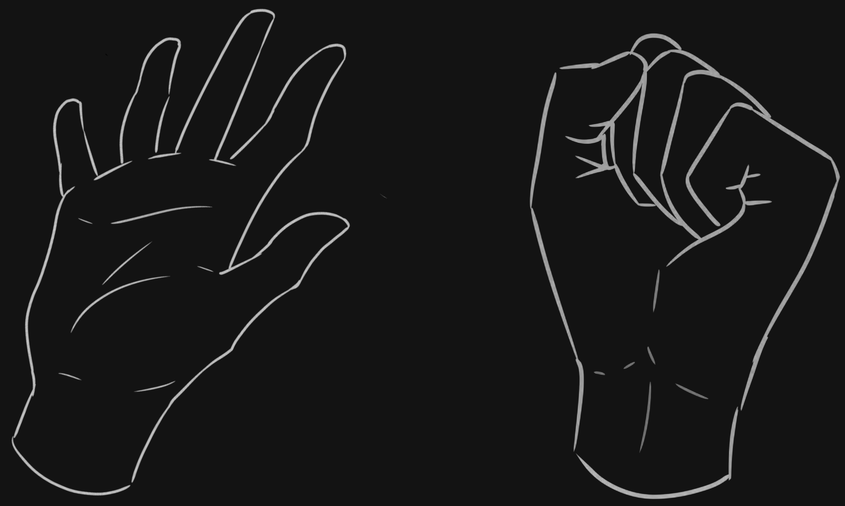
PART FIVE

产品效果展示

PRODUCT EFFECT DEMONSTRATION

手势控制开关

GESTURE CONTROL SWITCH



SHAN YUXIN
WANG TONGYE
CHEN DEQIANG

触控调节温度风速

TOUCH CONTROL FOR ADJUSTING
TEMPERATURE AND WIND SPEED

℃ 温度

开关

风速

SHAN YUXIN

WANG TONGYE

CHEN DEQIANG

SHAN YUXIN

WANG TONGYE

CHEN DEQIANG

AI智能识别

AI INTELLIGENT RECOGNITION

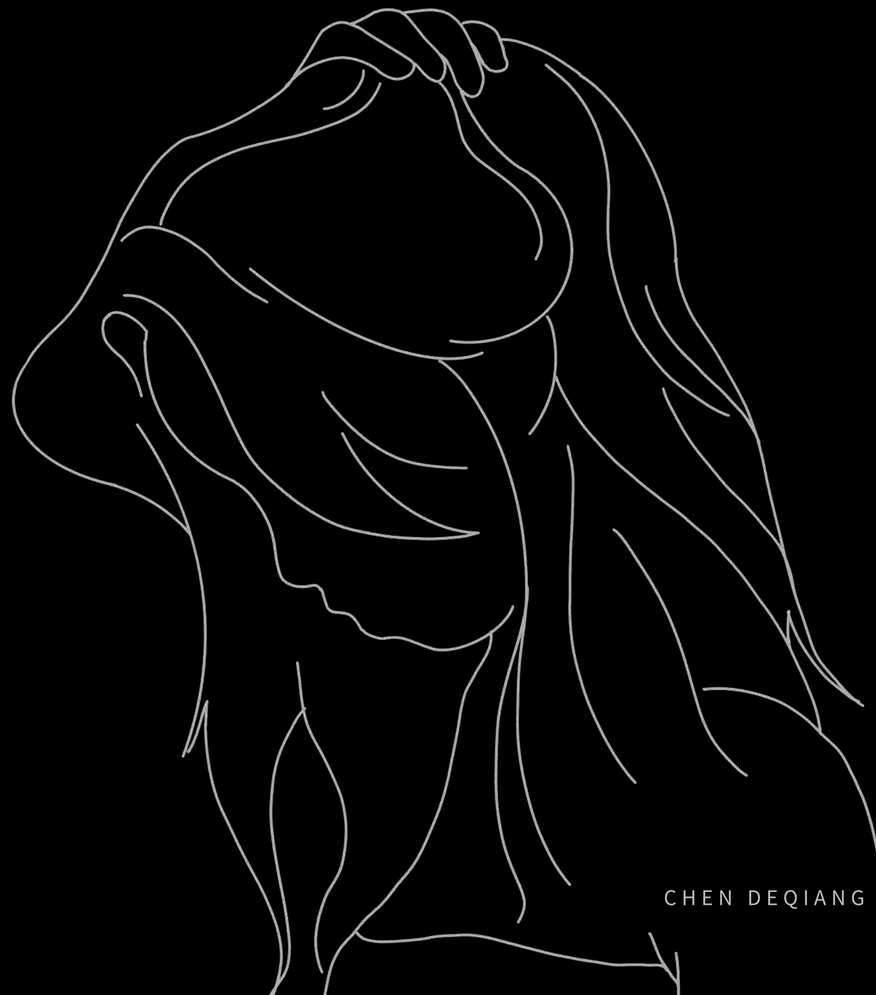
SHAN YUXIN

WANG TONGYE

CHEN DEQIANG

识别人脸风速自动变小

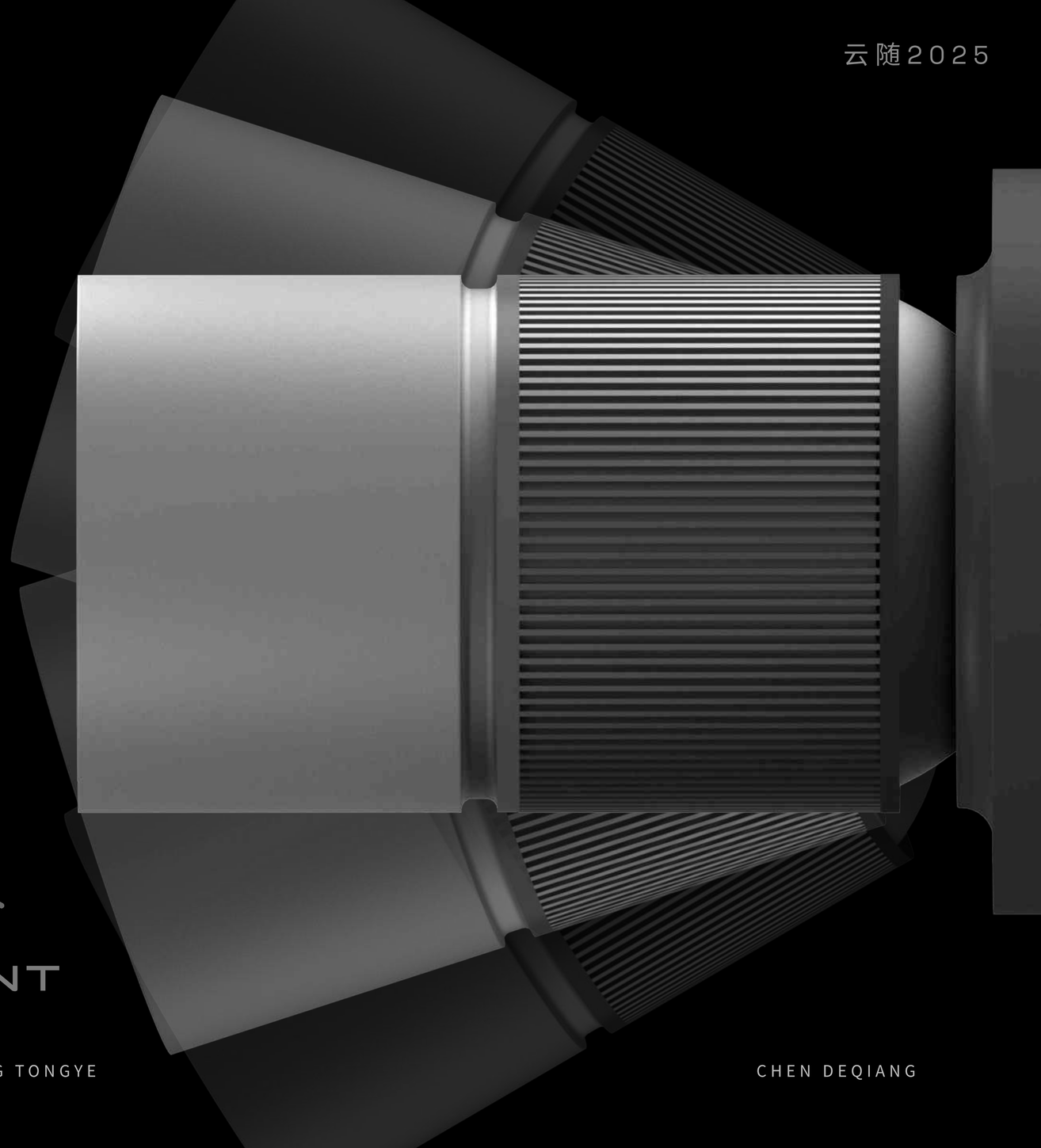
AI INTELLIGENT RECOGNITION



SHAN YUXIN

WANG TONGYE

CHEN DEQIANG



360°自动调整

360° AUTOMATIC ADJUSTMENT

SHAN YUXIN

WANG TONGYE

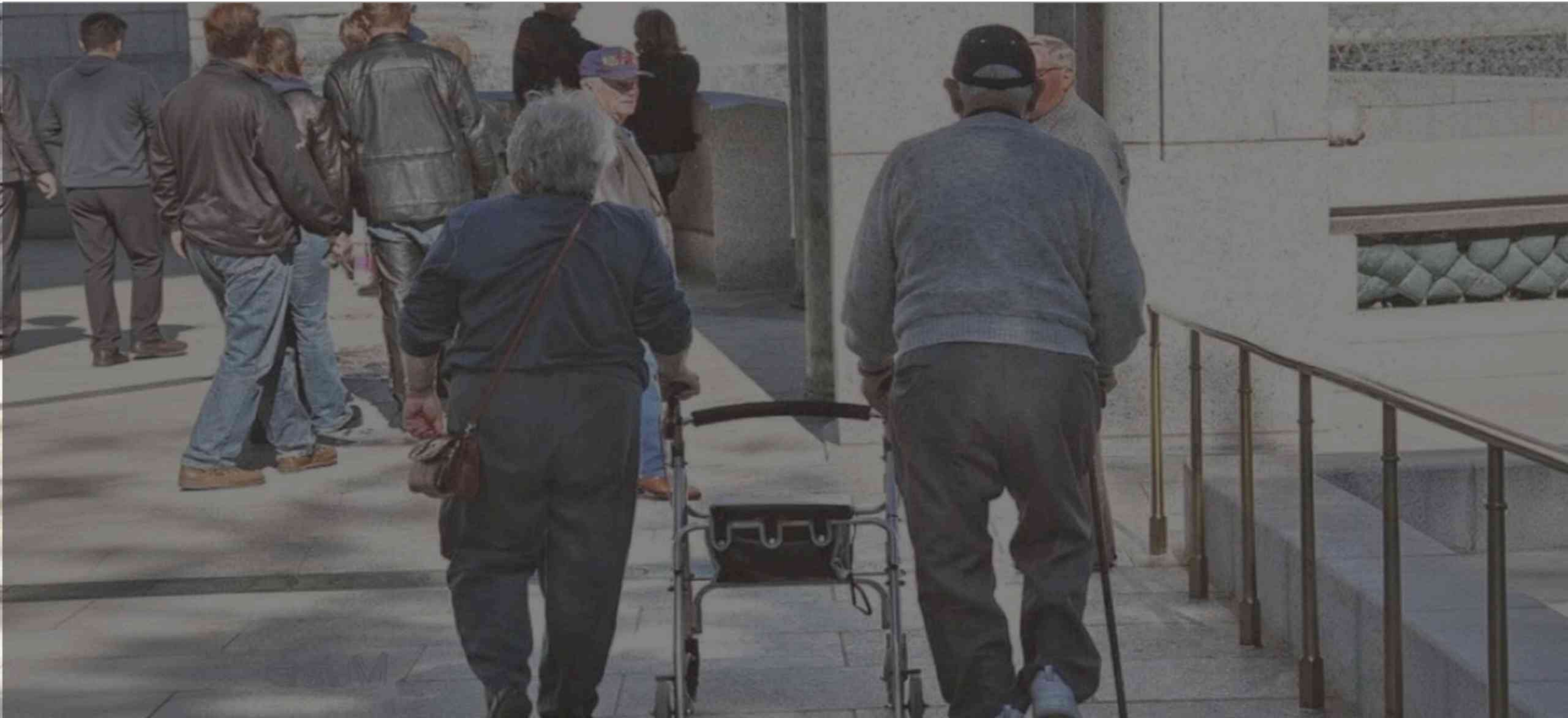
CHEN DEQIANG

TOB TOC随心选

MOUNTION CARE

针对轻度异常步态的活跃老年群体的户外助行器

Outdoor walkers for active elderly individuals with mild gait abnormalities



Background

为了健康生活而积极的老年人，常常在拥有大型社区生活设施的公寓小区内进行散步锻炼，因为人们希望随着经济增长和预期寿命的延长，能够长寿且健康地生活。公寓小区的社区生活设施和基础设施越多，居民进行散步锻炼的意愿和频率就越高，因此这种散步锻炼尤其可能出现在高档公寓中。然而，在进行散步锻炼的过程中也会遇到一些问题，无法考虑老年人的身体和动作特征。因此，为了满足对适合老年人身体和运动特征的合理步行辅助器的需求，设计一款优化的步行辅助器。

Elderly people who actively pursue a healthy lifestyle often take walks in apartment communities with extensive communal facilities, as people aim to live long and healthy lives amid economic growth and increasing life expectancy. The more community facilities and infrastructure an apartment complex has, the higher the willingness and frequency of residents to engage in walking exercises, making such activities particularly common in high-end apartments. However, walking exercises can also encounter issues, as they may not sufficiently consider the physical and mobility characteristics of the elderly. Therefore, to meet the demand for a walking aid that is suitable for the physical and motor features of elderly individuals, an optimized walking aid should be designed.

Gait disorder

Rich

Rest activity

Walking exercise

Positioning

积极的老年人，住在高档小区，步态略有异常。
他们可以独立行走，但会感到不适，无法长时间行走。此外，由于患有多种疾病，她们非常渴望过上健康的生活。因此，她们不仅在行走时仅依靠助行器支撑，还会在小区附近借助助行器进行定期的步行锻炼。

Active elderly people living in upscale communities with slightly abnormal gait.
They can walk independently but feel discomfort and cannot walk for long periods. In addition, due to having multiple illnesses, they are eager to live a healthy life. Therefore, they not only rely on walkers for support while walking but also use them for regular walking exercises around their community.

不良的步行姿势

01

Bad walking posture

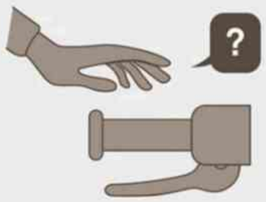
Bent elbow and wrist cause the body to fall behind the walking aids, and finally, spine curvature occurs

未知的控制中断

02

Unfamiliar break control

Sometimes the elderly stop walking aids merely by tightening their muscles, even without a brake, when the brake is indispensable in an emergency.



使用时的休息问题

03

Rest problems with walkers

When sitting down, walking aids may not sufficiently support users' body weight. Also, the walking aids can be pushed back due to unfamiliar parking brake control.

行驶时的问题

04

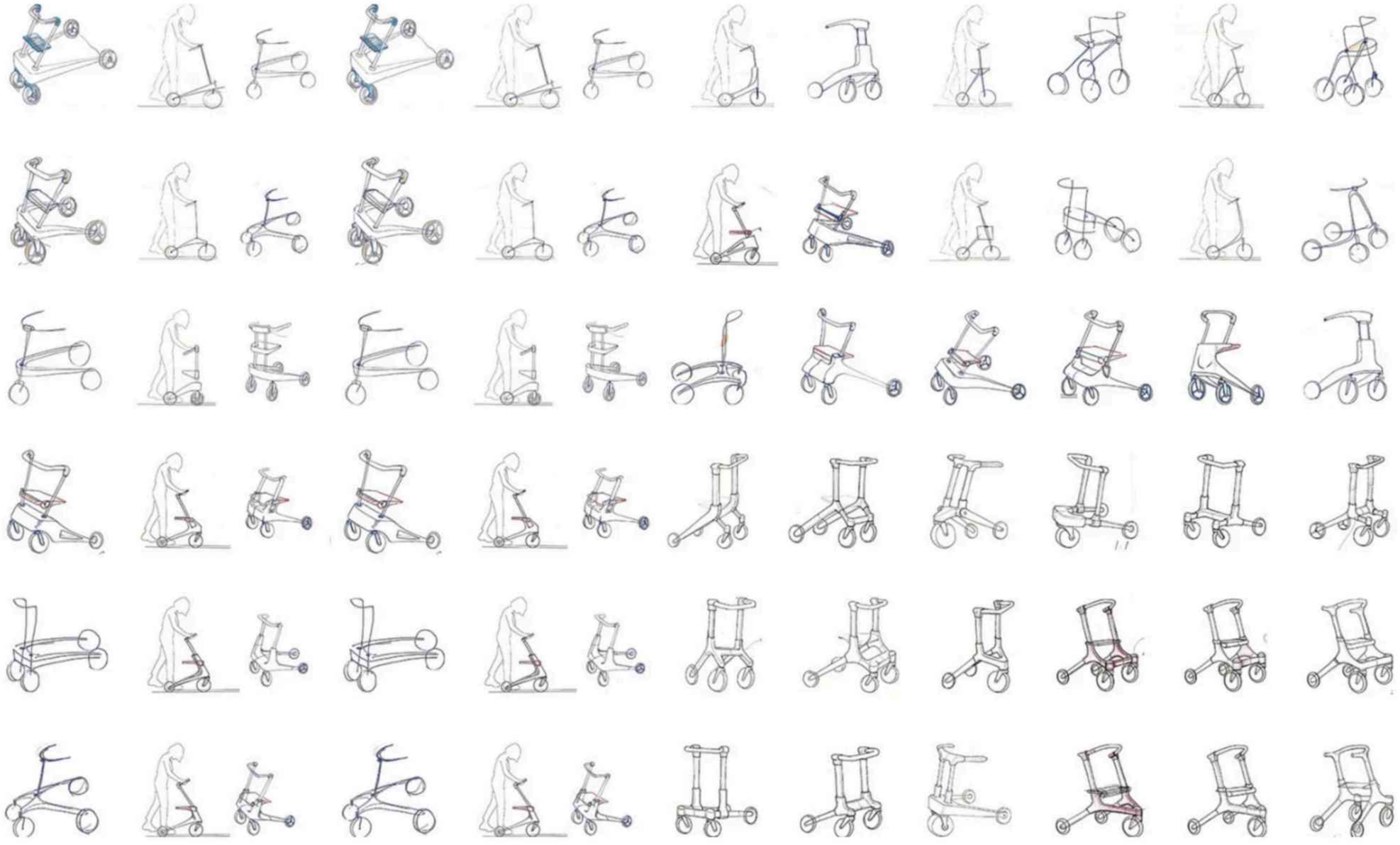
Problmes on the road

When walking aids are stuck in the curb, the users have to lift the walking aids by themselves. Also, vibration occurs on the rough road.

问题与目标

如何解决收纳问题，出行省力，让车带动人出行，而不是人推车。

How to solve storage problems and make travel effortless, letting the vehicle carry people instead of people pushing the vehicle.



Concept Exploration.

Through sketching, many potential solution concepts were generated in a short space of time.

MotionCare

通过调结高度适配不同体态，提升适配度，座椅和收纳袋的折叠式设计，提升了收纳空间，解决收纳问题

By adjusting the height to better suit different body types, the adaptability is improved, and the foldable design of the seat and storage bag enhances storage space, solving storage problems.

在车轮轴上安装一个缓冲装置，以尽量减少车轮卡住的可能性以及行驶中的振动。

Install a cushioning device on the wheel axle to minimize the likelihood of the wheel getting stuck and to reduce vibrations while driving.

MotionCare

MotionCare
MotionCare

ROSE/玫瑰色
GOLD
carbon
overland

MIDNIGHT/午夜蓝
BLUE
carbon
overland

CHAMPANG/香槟色
GOLD
carbon
ultralight

这款助行器主要是为身患残疾的老年人设计的。它具备多种功能包括可折叠性、导航功能以及电动辅助功能，所有这些设计都是为了服务于这一群体，使其在站立状态下依然轻松使用，帮助他们更轻松地融入日常生活。

This walker is primarily designed for elderly people with disabilities. It has multiple features including foldability, navigation capabilities, and electric assistance, all designed to serve this group, allowing them to use it easily while standing and helping them integrate more effortlessly into daily life.

When going outdoors, you can sit on the walker and rest easily.

助行车在户外出行时可坐在上面，轻松休息。

Thank You For Watching

2025.12.22

多功能矿业手电筒设计

SPIRY

个人作品

21700与18650对比图

主要思想

在接收这个项目中，客户要求设计一款多功能的适用于矿业工人的手电筒的外观设计，要求头部可转动，标注好尺寸考虑使用人群和环境，并将这款21700型号的电池装进去

市场研究

我先了解手电筒的功能原理，随后看市面上的不同类型不同功能的产品，以便于后期设计时作为考虑的方向，

握持式

Film camera / PENTAX 67 / 105mm F2.4 / PRO 400H

支架式

Today's Film photo / 2023.11.22 / camera

SPIRY

手提式

头戴式

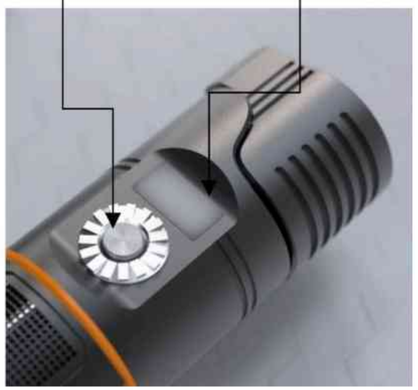
SPIRY

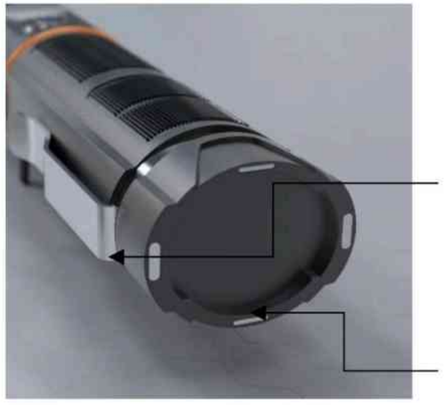
最终设计

这款多功能手电筒结合了当前市面上手电筒的所有功能，可调节头部设计，使用多元化，电子屏幕方便观看电筒电量，旋转按钮，可支持多种光照，例，红外线，聚光泛光等集群设计，握持采用防滑设计，握把部上窄下宽使用了人体工学，提升抓握感，尾部的包夹支持多种收纳方式，尾部磁吸设计，便于设计，整体使用黑橘色，产品外观不再单调

局部示意图

SPIRY





2025

SPIRY

MOTIONCARE

扶手——运动康复设备

Emphasize the 'path to recovery' and 'exercise', Suitable for the elderly, medical rehabilitation, exercise and recovery assistive devices.

2025. 11. 30

MACROECONO BACKGROUND

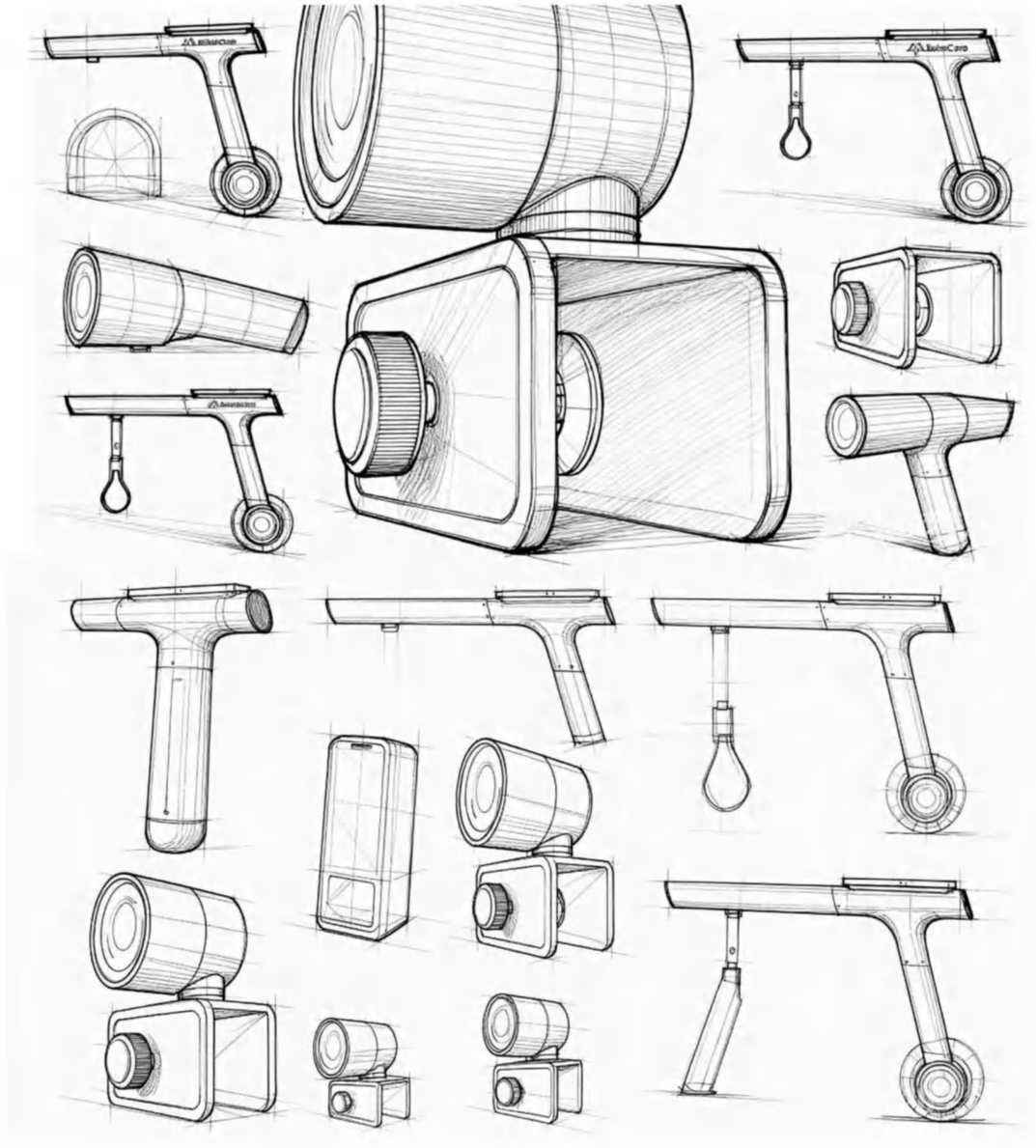
Disability in the elderly: What difficulties do they face when getting out of bed?

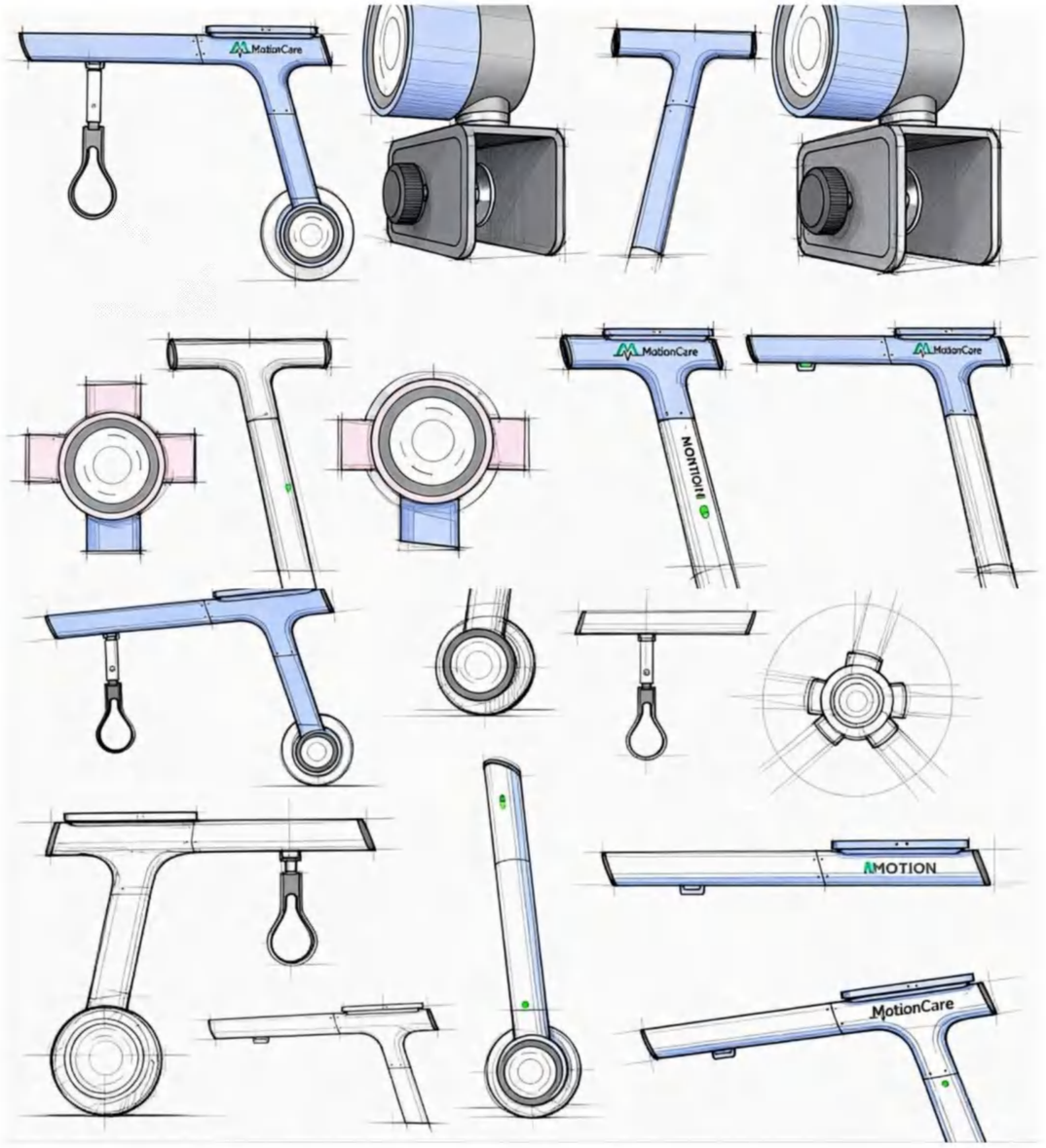
人口结构变化与健康中国战略，随着我国社会人口老龄化进程加速，以及人们对生活品质与个体尊严要求的不断提升，**特殊人群**的日常生活需求正受到越来越广泛的关注。根据国家统计数据，我国60岁及以上老年人口已超过2.8亿，其中**失能、半失能老人**约占相当比例。同时，我国尚有约8500万残疾人，涵盖了各个年龄阶段，其中包括了大量因意外或疾病致残的青年群体 .

肌无力/肌肉萎缩

关节退行

腰疾/腿疾



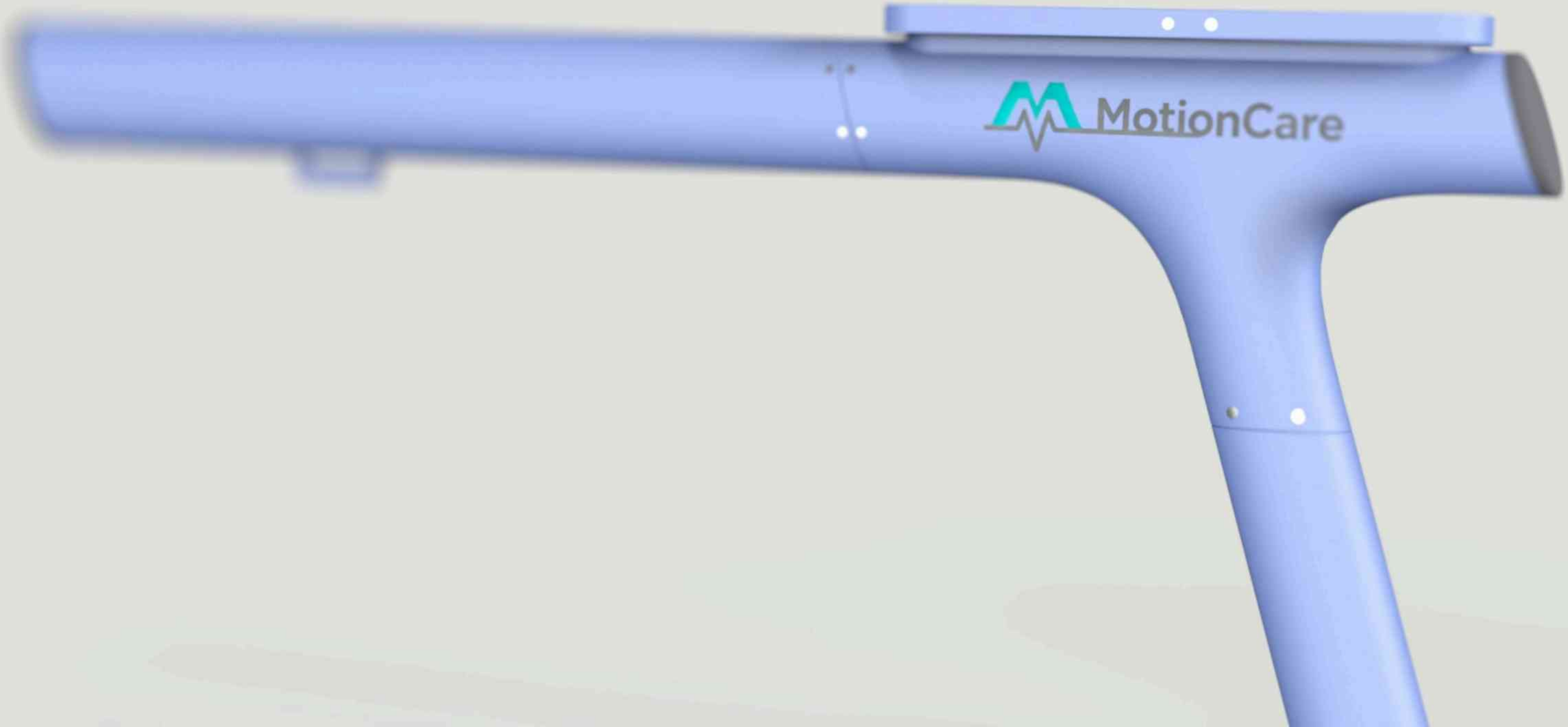


Concept Exploration.

Through sketching, many potential solution concepts were generated in a short space of time.

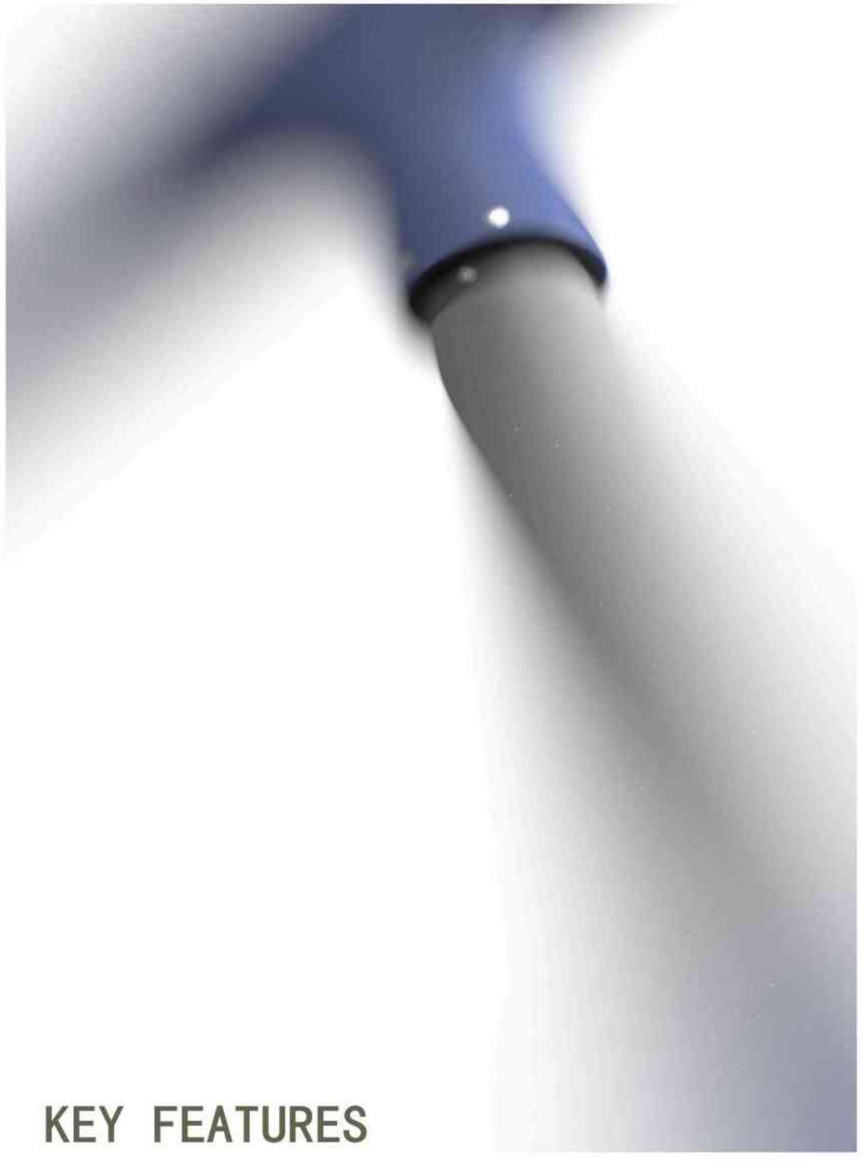
PRODUCT DDESIGN

Elderly and disabled people: This product can effectively improve difficulties in daily living.

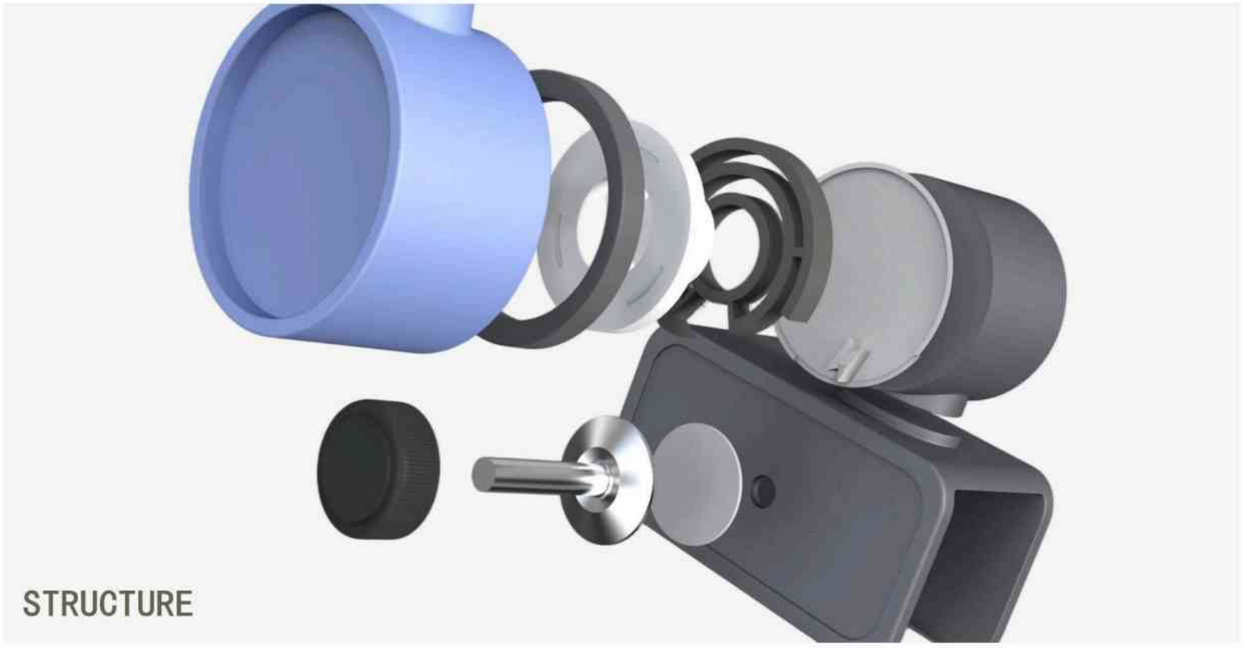


通过调节器械前后角度，固定和收纳
Adjust the front and rear angles of the equipment, then secure and store it.

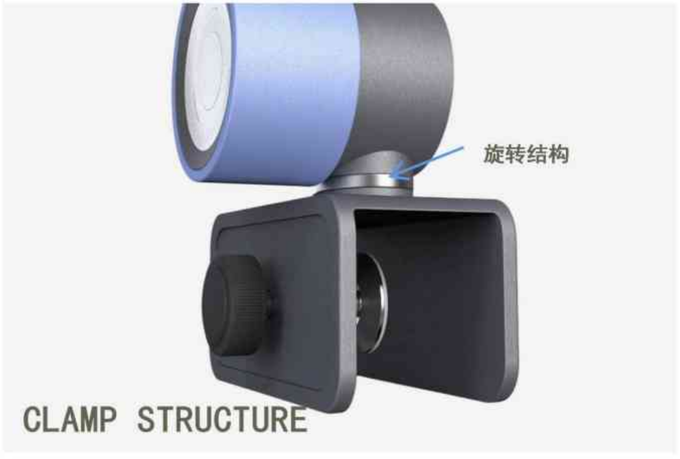
可调节高度，适配不同床位高低
Height adjustable, suitable for different bed heights.



KEY FEATURES

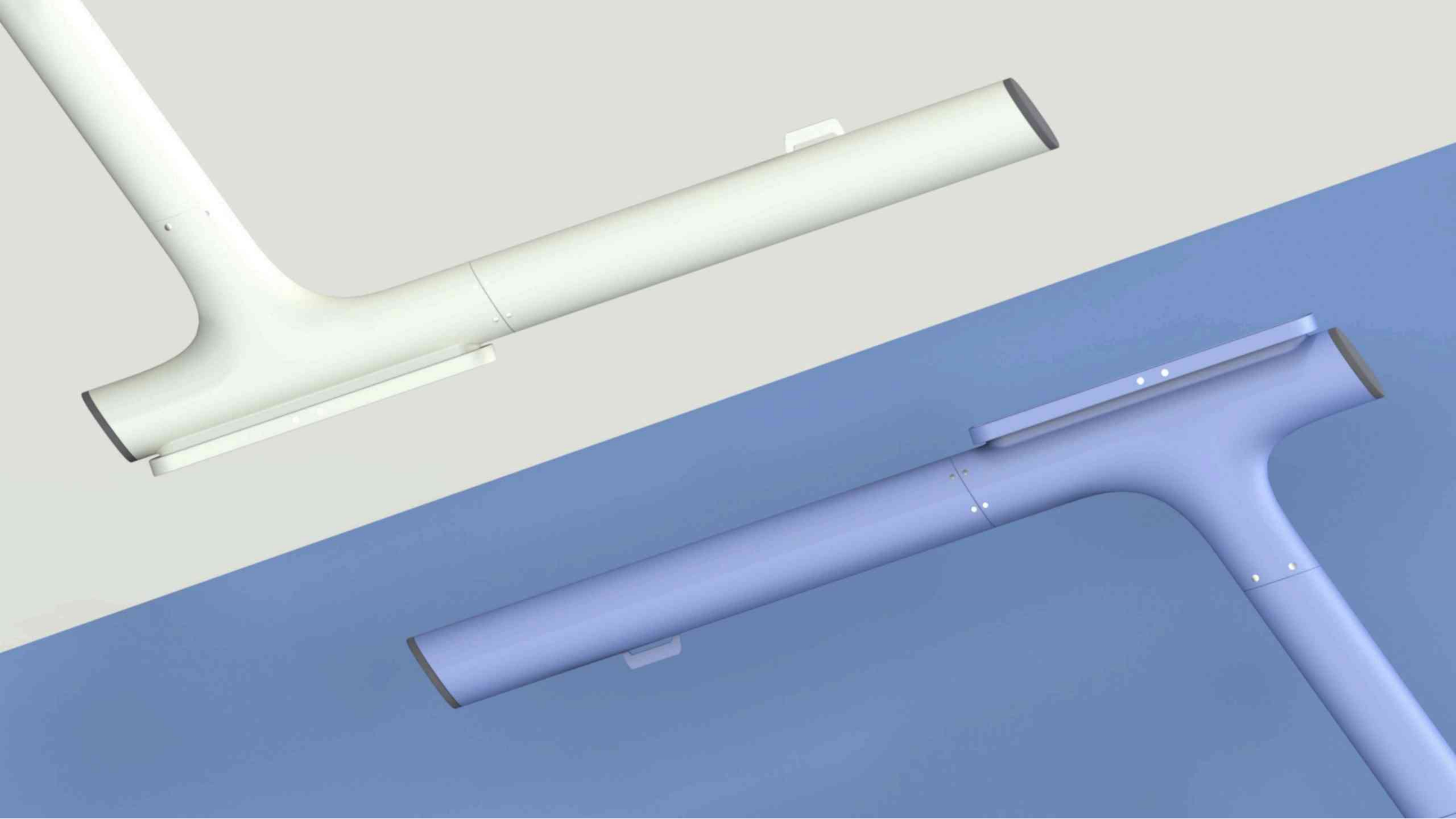


STRUCTURE



CLAMP STRUCTURE

SUCTION CUP



MotionCare

2026 PORTFOLIO

DESIGNING FUTURE
AI EXPERIENCES
Human-Centered
Meaningful
Intelligent

LET'S CONNECT

EMAIL × cfvbdv4@gmail.com
PHONE × +86 19144382887
WECHAT × Orange1958441866
LOCATION × GuiLin, China

© 2026 CHEN DEQIANG
ALL RIGHTS RESERVED